O‘QUV QO‘LLANMA · 2026 - YILKUZ

Math I

1–4 haftalar

Har bir kurs fayli va tayinlangan darslik bo‘limlaridagi barcha savollar va formulalar — son sistemalari, yozuv, kompleks sonlar; funksiyalar; limitlar va limit qonunlari, standart limitlar, aniqlanmagan holdalar, asimptotika va Landau belgilari — har bir masala to‘liq bosqichma-bosqich yechim bilan. Mustaqil o‘rganish va Test 1 ga tayyorgarlik uchun tuzilgan

Toshkent texnologiya universiteti · 2026-yil Kuz

Manbalar: kurs konspektlari, darslar, ISA, amaliy mashqlar; OpenStax Calculus 1

SAVOLLAR BAZASI · FORMULALAR KATALOGI · TO‘LIQ YECHIMLAR OKTABR 2026

Contents

1 Kurs xaritasi va hujjatdan qanday foydalanish 2

2 Hafta 1 — Sonli tizimlar, yozuv, kompleks sonlar (Math I) 2

2.1 Math I: 1-hafta formulalari katalogi 2

2.2 Matematika I: 1-hafta amaliy mashqi — savollar va to’liq yechimlar . . . 5

3 2-hafta — Funksiyalar (Math I) 12

3.1 Math I: 2-hafta formulalari katalogi 12

3.2 Math I: 2-hafta amaliy mashg’uloti (funksiyalar) — savollar va to’liq yechimlar 13

3.3 Matematika I: 2-hafta mustaq ish uchun vazifalar — savollar va to’liq yechimlar 16

4 3-hafta — Chegaralar (Math I) 19

4.1 Math I: 3-hafta formulalar katalogi 19

4.2 Math I: 3-hafta ISA — savollar va to’liq yechimlar 20

4.3 Matematika I: 3-hafta amaliy mashg’uloti (muhandislik limitlari) — savollar va to’liq yechimlar 22

4.4 Matematika I: darslik tayinlangan mashqlari (OpenStax §2.2, bandlar 46–54 va 60–64) 23

5 4-hafta — Chegaralar II: chegaralar qonunlari, standart chegaralar, noaniqliklar, asimptotika, Landau belgilari (Matematika I) 24

5.1 4-hafta formulalari katalogi 25

5.2 OpenStax §2.3, nazorat masalalari 2.11–2.20 — savollar va to’liq yechimlar 27

5.3 OpenStax §2.3, mashqlar 83–130 — savollar va to’liq yechimlar 29

5.4 4-hafta konspekti yoritilgan misollar — savollar va to’liq yechimlar 35

6 Darsliklardan qo’shimchalar — to’liq yechimli majburiy o’qish uchun qo’shimcha mashqlar 36

6.1 OpenStax §1.2 (Asosiy funksiyalar sinflari) — tanlangan mashqlar yechilgan 36

6.2 OpenStax §1.5 (Eksponensial va logarifmik funksiyalar) — tanlangan mashqlar yechimi 38

6.3 OpenStax §2.2 — jadval mashqlari (42–45) yechilgan 40

6.2 OpenStax §1.5 (Eksponensial va logarifmik funksiyalar) — tanlangan mashqlar yechimi 36
6.3 OpenStax §2.2 — jadval mashqlari (42–45) yechilgan 38

1 Kurs xaritasi va hujjatdan qanday foydalanish

Hujjat bu 2026-yil kuzida birinchi semestrda bo'ladigan Math I kursining birinchi to'rt haftasiga oid to'liq mustaqbil qo'llanmadir. U kurs course-files/ papkasidagi har bir tegishli manbadan qo'lda tuzilgan: haftalik konsppektlar (Notes), ma'ruzalar prezentatsiyalari, amaliy mashqlar varaqchalari, mustaqbil ish uch vazifalar (ISA) va tayinlangan OpenStax Calculus Volume 1 darslik bo'limlari. Masalalar so'zma-so'z takrorlangan; yechimlar to'liq, bosqichma-bosqich, tekshirishlar bilan.

Hafta	Math I
1	Sonli to'plamlar $N \subseteq Z \subseteq Q \subseteq R \subseteq C$; pozitsion tizimlar; ilmiy va muhandislik yozuvi; kompleks sonlar
2	Funksiyalar: sinflar, aniqlanish sohasi/qiyofati, simmetriya, kompozitsiya, teskari funksiyalar; eksponensial va logarifmik funksiyalar (§1.2, §1.5)
3	Limitlar: intuitiv tushuncha, bir tomonlama va cheksiz limitlar, asimptotalar, aniq $\varepsilon - \delta$ ta'rifi (§2.2, §2.5)
4	Limitlar II: limitlar qonunlari, standart limitlar, noaniqliklar, ikki militsioner teoremasi, asimptotik ekvivalentlik, Landau O va o belgilari (§2.3)

Yozuv. Darajalar va indekslar ^{} va _ orqali yoziladi: $x^2, a_{11}, f^{(-1)}$. To'plamlar standart yoziladi: $N \subseteq Z \subseteq Q \subseteq R \subseteq C$. Hosila $f'(x)$ yoki dy/dx bilan belgilanadi.

2 Hafta 1 — Sonli tizimlar, yozuv, kompleks sonlar (Math I)

2.1 Math I: 1-hafta formulalari katalogi

2.1.1 Sonlar to'plamlari va pozitsion sistemalar

Standart sonlar to'plamlarining ichma-ich joylashuvi kursning birinchi struktura fakti bo'lib, keyingi har bir tasniflash mashqi unga tayanadi. Ratsional sonlar — aynan butun sonlarning kasrlari, irratsional sonlar esa ratsional bo'lmagan haqiqiy sonlardir.

$$N \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R} \subseteq \mathbb{C}, \quad \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} = \{x \in \mathbb{R} : x \notin \mathbb{Q}\} \text{ (irratsionallar)} \tag{1}$$

$$q \in \mathbb{Q} \Leftrightarrow q = \frac{a}{b},\ a \in \mathbb{Z},\ b \in \mathbb{Z},\ b \neq 0, \quad d(a,b) = |a-b| \ (\mathbb{R} \text{ dagi masofa}) \tag{2}$$

Asosi b bo'lgan pozitsion sanoq sistemasi sonni asosning darajalari orqali yozadi; bir sonning ko'p yozuvlari bo'lishi mumkin, lekin uning qiymati yozuvdan mustaqil. Asoslarni o'zgartirish quyidagi yoyilmaga (va teskari yo'nalishda ketma-ket bo'lishga) tayanadi.

$$(a_n a_{n-1} \dots a_1 a_0)_b = \sum_{k=0}^{n} a_k b^k, \quad 0 \le a_k \le b-1 \tag{3}$$

$$13_{10} = 1101_2 = 15_8 = D_{16}, \quad A = 10,\ B = 11,\ \dots,\ F = 15 \text{ (o'n oltilik raqamlar)} \tag{4}$$

Rim raqamlari nopozitsion: $I = 1, V = 5, X = 10, L = 50, C = 100$, shuning uchun $13 = XIII$; bunday sistemalarda arifmetika amaliy emas, kompyuterlar esa ikkilik sistemadan foydalanadi: elektronika ikki holatni (past/baland, o'chirilgan/yoniq, 0/1) ishonchli ajratadi.

2.1.2 Ilmiy va muhandislik yozuv

Ilmiy yozuv sonning kattaligini nuqtadan oldingi bitta noldan farqli raqamli koeffitsient va o'nlik daraja orqali ajratadi; muhandislik yozuvida esa daraja uchlikkar ko'paytmasi bo'lishi shart, shunda daraja SI prefiksi bilan bog'lanadi.

$$\text{ilmiy: } z = a \times 10^n, \quad 1 \le |a| < 10,\ n \in \mathbb{Z} \tag{5}$$

$$\text{muhandislik: } z = a \times 10^{3k}, \quad 1 \le |a| < 1000,\ k \in \mathbb{Z} \tag{6}$$

$$(a \times 10^m)(b \times 10^n) = ab \times 10^{m+n}, \quad \frac{a \times 10^m}{b \times 10^n} = \frac{a}{b} \times 10^{m-n} \tag{7}$$

$$(a \times 10^n)^m = a^m \times 10^{nm}, \quad \text{qo'sh./ayir.: avval umumiy darajaga keltirish} \tag{8}$$

Butun semestr davomida ishlatiladigan SI prefikslari:

Qo'shimcha	Belgi	Daraja
tera	T	10^{12}
giga	G	10^{9}
mega	M	10^{6}
kilo	k	10^{3}
milli	m	10^{-3}
mikro	µ	10^{-6}
nano	n	10^{-9}
piko	p	10^{-12}
femto	f	10^{-15}

Registr muhim: 5 mW $= 5 \times 10^{-3} W$, lekin $5 MW = 5 \times 10^{6} W$. Kurs bo'ylab ishlatiladigan ma'lumot qiymatlari:

$$c = 2.99792458 \times 10^8 \text{ m/s}; \quad e = 1.602176634 \times 10^{-19} \text{ C}; \quad N_A = 6.02214076 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1};$$

$$h = 6.62607015 \times 10^{-34} \text{ J·s}; \quad 101325 \text{ Pa} = 101.325 \text{ kPa}.$$

2.1.3 Kompleks sonlar

1-hafta kompleks sonlar bilan yakunlanadi; ular $x^2+1=0$ tenglamasining haqiqiy yechimi yo'qligi sababli paydo bo'ladi. Muhayyar birlik, tenglik qoidasi, to'rt arifmetik amal va qo'shma son — asosiy ish vositalari.

$$i=\sqrt{-1},\ i^2=-1,\ z=a+bi,\ \operatorname{Re}(z)=a,\ \operatorname{Im}(z)=b \tag{9}$$

$$a+bi=c+di \Leftrightarrow a=c \text{ va } b=d, \quad i^{n+4}=i^n\ (i^0=1,\ i^1=i,\ i^2=-1,\ i^3=-i) \tag{10}$$

$$z_1+z_2=(a+c)+(b+d)i, \quad z_1-z_2=(a-c)+(b-d)i \tag{11}$$

$$(a+bi)(c+di)=(ac-bd)+(ad+bc)i, \quad \frac{z_1}{z_2}=\frac{z_1\overline{z_2}}{|z_2|^2}\ (z_2\neq 0) \tag{12}$$

$$\bar{z}=a-bi,\ z+\bar{z}=2\operatorname{Re}(z),\ z-\bar{z}=2i\operatorname{Im}(z),\ z\bar{z}=a^2+b^2=|z|^2 \tag{13}$$

$$|z|=\sqrt{a^2+b^2}, \quad |z_1z_2|=|z_1|\,|z_2|, \quad \left|\frac{z_1}{z_2}\right|=\frac{|z_1|}{|z_2|} \tag{14}$$

$$|z_1+z_2|\le |z_1|+|z_2| \text{ (uchburchak tengsizligi)} \tag{15}$$

$$\arg z=\theta+2k\pi,\ k\in\mathbb{Z}; \quad \operatorname{Arg}(z)\in(-\pi,\pi] \text{ bosh qiymat, } \tan\theta=\frac{b}{a} \text{ (chorakka e'tibor!)} \tag{16}$$

$$z=r(\cos\theta+i\sin\theta)=re^{i\theta}, \quad r=|z|,\ a=r\cos\theta,\ b=r\sin\theta \tag{17}$$

$$e^{i\theta}=\cos\theta+i\sin\theta \text{ (Euler)}, \quad e^{i\pi}+1=0 \tag{18}$$

$$z_1z_2=r_1r_2\,e^{i(\theta_1+\theta_2)}, \quad \frac{z_1}{z_2}=\frac{r_1}{r_2}\,e^{i(\theta_1-\theta_2)} \tag{19}$$

$$z^n=r^n\big(\cos(n\theta)+i\sin(n\theta)\big) \text{ (Muavr formulasi)} \tag{20}$$

$$z_k=r^{1/n}\left(\cos\frac{\theta+2k\pi}{n}+i\sin\frac{\theta+2k\pi}{n}\right), \quad k=0,\dots,n-1 \tag{21}$$

$$z^n=1\Rightarrow z_k=e^{2\pi ik/n}, \quad k=0,\dots,n-1 \ (n\text{-darajali birlik ildizlari}) \tag{22}$$

$$z=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a} \text{ (kvadrat formula, } \mathbb{C} \text{ ustida ham o'rinli)} \tag{23}$$

$z^n=w=\mathrm{re}^{i\theta}$ tenglamasining ildizlari (21) bilan beriladi; birlikning $n-$darajali ildizlari birlik aylanada muntazam $n-$burchak hosil qiladi. Haqiqiy koeffitsientli ko'phadlarning nohaqiqiy ildizlari qo'shma juftliklarda uchraydi, va Algebra asosiy teoremasiga ko'ra $n-$darajali ko'phadning C da ko'paytmalar hisobida aynan n ta ildizi bor.

2.2 Matematika I: 1-hafta amaliy mashqi — savollar va to’liq yechimlar

1. O’nli kasrlarning har birini chekli, periodik yoki aperiodik sifatida tasniflang va mos keladigan sonni ratsional yoki irratsional ekanligini ko’rsating: (1) 0.375; (2) 0.272727 . . .; (3) 1.101001000100001 . . .; (4) 3.14159265 . . .; (5) 0.123123123 . . .

[Manba: 1-hafta, amaliy mashq, masala 1]

Yechim. (1) 0.375 chekli, demak ratsional: $0.375 = \frac{375}{1000} = \frac{3}{8}$. (2) 27 bloki cheksiz takrorlanadi, demak ratsional; toza periodik blok uchun ab $= \frac{ab}{99}$, shuning uchun $0.27 = 27_{99} = 3_{11}$. (3) Ketma-ket birliklar orasidagi oraliqlar o’sib boradi (1, 2, 3, . . . nollar), shuning uchun kasr hech qachon periodik bo’lmaydi yoki to’lmaydi: son irratsional. (4) Ko’rsatilgan raqamlarning chekli soni nuqtalar bilan belgilangan sonni aniqlamaydi; agar $\pi = 3.14159265\ .\ .\ .$ nazarda tutilgan bo’lsa, u cheksiz va aperiodik, demak irratsional. (5) 123 bloki takrorlanadi, demak ratsional: $0.123 = \frac{123}{999} = \frac{41}{333}$. Prinsip: chekli yoki chekli muddatdan keyin periodik bo’lgan o’nli kasrlar aynan ratsional sonlardir.

2. Har bir to’plamni interval yozuvida yozing va sonli o’qda tasvirlang: (1) $\{x \in R : -3 \le x < 4\}$; (2) $\{x \in R : x \neq 3\}$.

[Manba: 1-hafta, amaliy mashq, masala 2]

Yechim. (1) -3 uchi kiritilgan (kvadrat qavs), 4 chiqarilgan (aylanma): $[-3, 4)$; o’qda -3 da to’liq nuqta, 4 da ochiq nuqta, ular orasidagi kesma belgilangan. (2) Barcha haqiqiy sonlar, 3 dan tashqari: $(-\infty, 3) \cup (3, \infty)$; o’qda butun o’q 3 nuqtasidan ochiq holda belgilangan. Cheksizlik hech qachon kiritilmaydi, shuning uchun har doim aylanma qavs ishlatiladi.

3. Har bir intervalni tengsizlik ko’rinishida yozing: a. $[-2, 5)$; b. $(-\infty, 4]$; c. $(1, \infty)$.

[Manba: 1-hafta, amaliy mashq, masala 3]

Yechim. a. $-2 \le x < 5$ (chap uchi kiritilgan, o’ng uchi chiqarilgan). b. $x \le 4$ (chap tomonga cheksiz, o’ng uchi kiritilgan). c. $x > 1$ (qat’iy katta, chunki aylanma qavs 1 ni chiqaradi). √

4. Ratsional yoki irratsional sifatida tasniflang: a. $\sqrt{3}$; b. $\sqrt{25}$; c. $\sqrt{50}$; i. $(1+\sqrt{5})(1-\sqrt{5})$.

[Manba: 1-hafta, amaliy mashg’ulot, topshiriq 4]

Yechim. a. $\sqrt{3}$ to’liq kvadrat emas, shuning uchun $\sqrt{3}$ irratsional. b. $\sqrt{25} = 5 \in Z \subseteq Q$, ratsional. c. $\sqrt{50} = 5\sqrt{2}$; $\sqrt{2}$ irratsional bo’lgani uchun, $5\sqrt{2}$ irratsional. i. Ochamiz: $(1+\sqrt{5})(1-\sqrt{5}) = 1 - 5 = -4$, ratsional. Konjugatlar ko’paytmasi har doim radikalni yo’q qiladi.

5. $z_1 = 3+$ 2i va $z_2 = 1-$ 4i berilgan; $z_1 + z_2$, $z_1 - z_2$, $z_1 z_2$, z_1/z_2 ni hisoblang, har bir javobni $a+$ bi ko’rinishida yozing.

[Manba: 1-hafta, amaliy mashq, 5-masala]

Yechim. Qo’shish va ayirish haqiqiy va mavhum qismlarga alohida ta’sir qiladi: $z_1 + z_2 = (3+1) + (2-4)i = 4-$ 2i; $z_1 - z_2 = (3-1) + (2+4)i = 2+$6i. Ko’paytma uchun $i^2 = -1$ va $(a+$ bi$)(c+$ di) = (ac − bd) + (ad + bc)i qoidasidan foydalanamiz: $z_1 z_2 = (3\cdot 1 - 2\cdot(-4)) + (3\cdot(-4) + 2\cdot 1)i = (3+8) + (-12+2)i = 11-$ 10i. Bo’linmada surat va maxrajni maxrajning kompleks konjugatiga ko’paytiramiz:

$$(z_1)/(z_2) = ((3+2i)(1+4i))/((1-4i)(1+4i))$$
$$(3+12i+2i+8i^2)/(1+16) = ((3-8)+(12+$$

$$2)i)/17 = (-5+14i)/17 = -\frac{5}{17} + (\frac{14}{17})i.$$

6. $3+$ **4i,** $-2+$ **5i, 6i, −7 sonlari uchun kompleks konjugatini va modulini toping; zz** $= |z|^2$ **tekshiring.** $\sqrt{a^2} + b^2$**.** $3+$ **4i:** $z = 3-$ **4i,** $|z| = 5$**,**

[Manba: 1-hafta, amaliy mashq, 6-masala]

Yechim. $z = a+$ bi bo'lsa, $z = a-$ bi va $|z| =$

$$\sqrt{-}2 + 5i : z = -2 - 5i, |z| = 4 + 25 =$$

va (3 − 4i)(3+ 4i) $= 9 + 16 = 25 = 5^2$. 29, va

$$6i : \bar{z} = -6i, |z| = 6, va(-6i)(6i) = -36i^2 = 36.$$

(−2 − 5i)(−2+ 5i) $= 4 + 25 = 29$. −7: $z = -7$ (haqiqiy sonlar o'zlari bilan konjugat bo'ladi), $|z| = 7, (-7)(-7) = 49$. Barcha to'rtta tekshiruv mos keladi.

1

7. $1+$ **ni** $a+$ **bi ko'rinishida ifodalang.**

[Manba: 1-hafta, amaliy mashq, 7-masala]

Yechim. Maxrajning konjugatiga ko'paytiramiz:

$$1/(1+i) = (1-i)/((1+i)(1-i)) = (1-i)/2 = \frac{1}{2} - i/2$$

8. C **da yeching:** $x^2 + 9 = 0$**.**

[Manba: 1-hafta, amaliy mashq, 8-masala]

Yechim. Ko'chirib o'tganimizda, $x^2 = -9$ hosil bo'ladi, demak $x = \pm\sqrt{-}9 = \pm$3i. Ikkala yechim ham haqiqiy bo'lmagan kompleks sonlar; haqiqiy yechimlar yo'q, chunki R da kvadrat hech qachon manfiy bo'lmaydi.

9. $z = 2+$ **3i uchun kompleks tekislikda haqiqiy qism, mavhum qism, modul va kvadrantni aniqlang. 2 − 3i uchun nima o'zgaradi?**

[Manba: 1-hafta, amaliy mashq, 9-masala]

Yechim. (2, 3) nuqta birinchi kvadrantda joylashgan: $Re(z) = 2, Im(z) = 3, \surd$

$$|z| = \sqrt{2^2 + 3^2} = \sqrt{13}$$

$|z| = 13$. $z = 2-$ 3i uchun (2, −3) nuqta haqiqiy o'q bo'yicha aks ettirilgan nuqta: haqiqiy qism va modul o'zgarmaydi, mavhum qism ishorasi o'zgaradi va nuqta to'rtinchi kvadrantga o'tadi.

10. $1+$ **ni trigonometrik shaklda** $z = r(\cos\theta + i\sin\theta)$ **va eksponensial shaklda** $z =$ **re**$^{i\theta}$ **ko'rinishida yozing,** θ **radianda bo'lsin.**

[Manba: 1-hafta, amaliy mashq, 10-masala]

Yechim. Bu yerda $r = |1+i| = \sqrt{1}+1 = \sqrt{2}$, ikkala koordinatami ham musbat, √ shuning uchun $\theta = arctan(\frac{1}{1}) = \pi/4$. Shunday qilib, $1+i = 2\cos\frac{\pi}{4} + i\sin\pi = 2e^{i\pi/4}$. 4

11. Muavr formulasidan $[r(\cos\theta + i\sin\theta)]^n = r^n(\cos n\theta + i\sin\theta)$ **foydalanib** $(\sqrt{3}+i)^4$ **ni hisoblang; algebraik tekshiring.**

[Manba: 1-hafta, amaliy mashq, 11-masala]

Yechim. Avval aylantiramiz: $r = |3+i| = \sqrt{3+1} = 2$, $\theta = arctan(1/\sqrt{3}) = \pi/6$. Muavr formulasiga ko'ra,

$$(\sqrt{3}+i)^4 = 2^4(\cos(4\text{arctan}(1/\sqrt{3})) + i\sin(4\text{arctan}(1/\sqrt{3})))$$
$$16(\cos(4\pi/6) + i\sin(4\pi/6)) =$$

$$16(\cos(2\pi/3) + i\sin(2\pi/3)) = 16(-\frac{1}{2} + \sqrt{\frac{3}{2}}i) = -8 + 8\sqrt{3}i.$$

Algebraik tekshirish:

$$(\sqrt{3}+i)^2 = 3 + 2\sqrt{3}i + i^2 = 2 + 2\sqrt{3}i;$$

yana kvadratga o'tkazsak,

$$(2+2\sqrt{3}i)^2 = 4 + 8\sqrt{3}i + 12i^2 = -8 + 8\sqrt{3}i.$$

Ikkala usul ham mos keladi.

12. $z^3 = -8$ **tenglamaning barcha yechimlarini toping va ularni kompleks tekislikda tasvirlang.**

[Manba: 1-hafta, amaliy mashg'ulot, 12-masala]

Yechim. Biz $-8 = 8\text{e}^{i(\pi+2k\pi)}$ deb yozamiz. Kub ildizlari moduli $8^{1/3} = 2$ va argumentlari $(\pi+2k\pi)/3, k = 0,1,2$:

$$z_0 = 2e^{i\pi/3} = 1+\sqrt{3}i, z_1 = 2e^{i\pi} = -2,$$
$$z_2 = 2e^{i5\pi/3} = 1-\sqrt{3}i.$$

Geometrik jihatdan bu barchasi bir xil masofada joylashgan uchta nuqta, markazi koordinata boshida (radiusi 2) bo'lgan aylana bo'ylab (burchaklari $60^\circ, 180^\circ, 300^\circ$); $z_1 = -2-$ bu yagona haqiqiy yechim ekanligini ta'kidlaymiz, bu esa $(-2)^3 = -8$ ga mos keladi.

13. Har bir son uchun N, Z, Q, R, C **to'plamlaridan unga tegishli bo'lgan eng kichigini ko'rsating:** 0, -7, $\frac{5}{8}$, 3.25, $\sqrt{16}$, $\sqrt{7}$, $-\sqrt{9}$, π, π^2, i, $4-$ **3i.**

[Manba: 1-hafta, ISA, 2-topshiriq]

Yechim. $0 \in N$ (kurs kelishuviga ko'ra) ⇒ eng kichik to'plam N. $-7 \in Z$. 5/8 va $3.25 = \frac{13}{4} Q$ da joylashgan (chekli o'nli kasrlar). $\sqrt{16} = 4 \in N$. $\sqrt{7}$ irratsional (7 — to'liq kvadrat emas) $\Rightarrow R$. $-\sqrt{9} = -3 \in Z$. π va π^2 irratsional $\Rightarrow R$ (kvadratga ko'tarish irratsionalni ratsional qilmaydi). i va 4 − 3i haqiqiy emas ⇒ faqat C.

14. To'g'ri yoki noto'g'ri? Har bir noto'g'ri da'vuni tuzating: $(1) N \subseteq Z$**;** $(2) Z \subseteq Q$**;** $(3) R \subseteq Q$**;** $(4) Q \subseteq R$**;** $(5) R \subseteq C$**; (6) har bir butun son natural; (7) har bir**

ratsional son haqiqiy; (8) har bir kompleks son haqiqiy; (9) har bir haqiqiy sonni kompleks sifatida yozish mumkin; (10) son bir vaqtda ratsional va haqiqiy bo'la olmaydi. √

[Manba: 1-hafta, ISA, 3-topshiriq]

Yechim. (1) To'g'ri. (2) To'g'ri. (3) Noto'g'ri — masalan, $2 \in R$, lekin $\sqrt{2}/ \in Q$; to'g'ri inkluziya $Q \subseteq R$. (4) To'g'ri. (5) To'g'ri. (6) Noto'g'ri — manfiy butun sonlar, masalan -3, natural emas. (7) To'g'ri. (8) Noto'g'ri — masalan, i kompleks, lekin haqiqiy emas. (9) To'g'ri — $a = a+$ 0i. (10) Noto'g'ri — har bir ratsional son haqiqiy (da'v (4)), shuning uchun ratsional sonlar ikkalasiga ham tegishli.

15. $N \subset Z \subset Q \subset R \subset C$ **to'plamlarining tushuntirish diagrammasini chizing va** 5, -2, $\frac{2}{3}$, $\sqrt{2}$, π, $-$**4i,** $3+$ **2i ni to'g'ri joylariga joylashtiring.**

[Manba: 1-hafta, ISA, 4-topshiriq]

Yechim. Beshta tushuntirish ovalini chizamiz, N (ichki) dan $\sqrt{C}$ (tashqi) gacha belgilar bilan. Joylashtirish: $5 \in N$; $-2 \in Z \;\; N$; $\frac{2}{3} \in Q \;\; Z$; 2 va $\pi \in R \;\; Q$; $-$4i va $3+$ 2i $\in C \;\; R$. Diagramma har yangi to'plam faqat sonlar qo'shilishini, hech narsani olib tashlamasligini ko'rsatadi. √

16. O'sish tartibida joylashtiring: $-\sqrt{5}$, -2, $-\frac{3}{2}$, 0, $\sqrt{2}$, $\frac{3}{2}$, $\pi/2$**; noaniq taqqoslashlarni asoslang.**

$$(\frac{2}{3})^2 = \frac{4}{9} < (\pi/2)^2$$

[Manba: 1-hafta, ISA, 5-topshiriq]

Yechim. Kvadratlar musbat qiymatlar tartibini beradi: $\sqrt{\frac{3}{4}} = (\sqrt{3})/2 \approx 0.866$; $\pi/2 \approx 1.5708$ va $\frac{3}{2} = 1.5$ ekanligidan, $\frac{3}{2} < \pi/2$. Manfiy sonlar uchun tartib teskari: $-\sqrt{5} \approx -2.236 < -2 < -\frac{3}{2}$. Yakunda: $-\sqrt{5} < -2 < -\frac{3}{2} < (\sqrt{3})/2 < \frac{3}{2} < \pi/2$.

$$-\sqrt{5} < -2 < -\frac{3}{2} < 0 < 2 < 3 < \pi/2$$

17. Har bir to'plamni interval yozuvida ifodalang: $(1) -3 \le x < 4$**;** $(2) x > 2$**;** $(3) x \le -1$**;** $(4) -2 < x \le 5$**;** $(5) x \ne 3$**; keyin har birini chiziqda tasvirlang.**

[Manba: 1-hafta, ISA, 6-topshiriq]

Yechim. (1) $[-3, 4)$. $(2)(2, \infty)$. $(3)(-\infty, -1]$.$(4)(-2, 5]$.$(5)(-\infty, 3) \cup (3, \infty)$. Chiziqda: cheki kiritilgan joyda (≤, ≥) nuqta to'ldirilgan, kiritilmaganida (<, >) ochiq, cheksizliklarda qavs va (5) da ikkita nur.

18. Har bir intervalni tengsizlik ko'rinishida yozing: a**.** $[-2, 5)$**;** b**.** $(-\infty, 4]$; $c.(1, \infty)$; $d.(-3, 0] \cup [2, 6)$; $e.R \; [-1, 1]$.

[Manba: 1-hafta, ISA, 7-topshiriq]

Yechim. a. $-2 \le x < 5$. b. $x \le 4$. c. $x > 1$. d. $-3 < x \le 0$ yoki $2 \le x < 6$. e. $x < -1$ yoki $x > 1$; $|x| > 1$ ga ekvivalent. √

19. $d(a, b) = |a - b|$ **bilan:** $d(3, 8)$, $d(-2, 5)$, $d(-4, -9)$, $d(2, 8)$ **ni hisoblang;** $a = -3, b = 2, c = 7$ **da** $d(a, c) \le d(a, b) + d(b, c)$ **tekshiring.**

$$d(2, 8) = |2 - 82| = 2$$

[Manba: 1-hafta, ISA, 8-topshiriq]

Yechim. $d(3,8) = |3-8| = 5$; $d(-2,5) = 7$; $d(-4,-9) = 5$; $d(2,8) = |2-22| = 2$. Uchburchak tengsizligini tekshirish: $d(-3,\,7) = 10$, $d(-3,\,2) + d(2,\,7) = 5 + 5 = 10$, va $10 \le 10$ (tenglik, chunki nuqtalar bir chiziqda ketma-ket joylashgan). $|a-b|$ formulasi (28) dan olingan bir o'lchamli norma holati.

20. Har bir sonni ratsional yoki irratsional ekanligini aniqlang; asoslang: a**.** $\sqrt{49}$**;** b**.** $\sqrt{18}$**;** c**.** $\sqrt{3}+\sqrt{2}$**;** d**.** $\sqrt{2}\cdot\sqrt{5}$**;** e**.** $\sqrt{2}+\sqrt{8}$**;** f**.** $(\sqrt{3})^2$**;** g**.** $(1+\sqrt{2})(1-\sqrt{2})$**;** h**.** $\sqrt{12}$**.**

[Manba: 1-hafta, ISA, topshiriq 9]

Yechim. a. $\sqrt{49} = 7$ — ratsional. b. $\sqrt{18} = 3\sqrt{2}$ — irratsional. c. $\sqrt{3}+\sqrt{2}$ — irratsional. d. $\sqrt{2}\cdot\sqrt{5} = \sqrt{10}$ — irratsional. e. $\sqrt{2}+\sqrt{8} = \sqrt{2}+2\sqrt{2} = 3\sqrt{2}$ — irratsional. f. $(\sqrt{3})^2 = 3$ — ratsional. g. $(1+\sqrt{2})(1-\sqrt{2}) = 1-2 = -1$ — ratsional (konjugat ko'paytma). h. $\sqrt{12} = 2\sqrt{3}$ — irratsional. Amaliy qoida: soddalashtirish tabiatni ochib beradi; $(a+\sqrt{b})(a-\sqrt{b})$ ko'rinishidagi konjugat ko'paytmalar har doim ratsional.

21. $z_1 = 3+$ **2i,** $z_2 = 1-$ **4i berilgan;** z_1+z_2, z_1-z_2, z_1z_2, z_1/z_2 **hisoblang.**

[Manba: 1-hafta, ISA, topshiriq 10]

Yechim. Yuqoridagi amaliy mashq 5 bilan bir xil: $z_1+z_2 = 4-$ 2i, $z_1-z_2 = 2+$ 6i, $z_1z_2 = 11-$ 10i, va $z^1 = -175+1417i$.

$$z_2 = 1-4i$$

22. i^2, i^3, i^4, i^5, i^{18}, i^{27}, i^{100} **ni hisoblang; takrorlanadigan naqshni va 4 ga bo'lishga asoslangan usulni tavsiflang.**

[Manba: 1-hafta, ISA, topshiriq 11]

Yechim. $i^2 = -1$; $i^3 = i^2 i = -i$; $i^4 = (i^2)^2 = 1$; $i^5 = i$. Darajalar 4 davr bilan siklik: $1, i, -1, -i$, . . . Katta daraja uchun 4 ga bo'lib qoldiq r ni topamiz: $i^n = i^r$. Unda $18 = 4\cdot 4+2 \Rightarrow i^{18} = i^2 = -1$; $27 = 4\cdot 6+3 \Rightarrow i^{27} = i^3 = -i$; $100 = 4\cdot 25 \Rightarrow i^{100} = i^0 = 1$.

23. $3+$ **4i,** $-2+$ **5i, 6i, −7 uchun: konjugatini va modulini toping,** $z\bar{z} = |z|^2$ **tekshiring.**

[Manba: 1-hafta, ISA, topshiriq 12]

Yechim. Yuqoridagi amaliy mashq 6 dagi kabi hisoblar: √ konjugatlar $3-4i$, $-2-5i$, $-6i$, -7; modullar 5, 29, 6, 7; har bir holatda $z\bar{z} = a^2+b^2 = |z|^2$ aniq bajariladi.

24. $a+$ **bi ko'rinishida ifodalang:** a**.** $1/(1+i)$**;** b**.** $3+2/(2-i)$**;** c**.** $1+3/(4-i)$**;** d**.** $5/(2-i)$**.**

[Manba: 1-hafta, ISA, topshiriq 13]

Yechim. Har bir holatda surat va maxrajni maxrajning konjugatiga ko'paytiramiz. a.

$$(1+i)/(1-i) = (1+i)^2/((1-i)(1+i)) = (1+2i+i^2)/(1-i^2)$$
$$(1+2i-1)/(1-(-1)) = (2i)/2 = i$$

$= i$. b.

$$(3+2i)/(2-i) = (3+2i)(2+i)/((2-i)(2+i)) = (6+3i+4i+2i^2)/(4-i^2)$$
$$(6+7i-2)/(4-(-1)) = (4+7i)/5$$

$= \frac{4}{5} + \frac{7}{5}i$. *c.*

$$(1+3i)/(4-i) = (1+3i)(4+i)/((4-i)(4+i)) = (4+i+12i+3i^2)/(16-i^2)$$
$$(4+13i-3)/(16-(-1)) = (1+13i)/17$$

$= \frac{1}{17} + \frac{13}{17}i$. *d.*

$$5i/(2-i) = 5i(2+i)/((2-i)(2+i)) = (10i+5i^2)/(4-i^2)$$
$$(10i-5)/(4-(-1)) = (-5+10i)/5$$

$= -1+$ 2i.

25. C **ustida yeching, qaysi yechilar haqiqiy ekanligini ko'rsating:** *a.* $x^2+9=0$**;** *b.* x^2- **4x** $+13=0$**;** *c.* **2x**$^2+$ **4x** $+10=0$**;** *d.* $x^4-16=0$**.**

[Manba: 1-hafta, ISA, topshiriq 14]

Yechim. *a.* $x = \pm$3i (haqiqiy emas). *b.* Diskriminant $\Delta = (-4)^2 - 4\cdot 13 = 16-52 = -36$, $\sqrt{\Delta}$ = 6i; $x = (4\pm$ 6i$)/2 = 2\pm$ 3i (haqiqiy emas). *c.* 2 ga bo'lamiz:

$$x = (-4 \pm \sqrt{4^2 - 4\cdot 2\cdot 10})/(2\cdot 2) = (-4\pm\sqrt{-72})/4 = (-4\pm 6i\sqrt{2})/4 = -1 \pm (3i\sqrt{2})/2$$

x^2+ 2x $+5=0$: $\Delta = 4-20 = -16$, $\sqrt{\Delta}$ = 4i; $x = (-2\pm$ 4i$)/2 = -1\pm$ 2i (haqiqiy emas).

d. $x^4 = 16$ haqiqiy yechilarni beradi $x = \pm 2$; C ustida to'liq to'plam — 16 ning to'rtinchi ildizlari: 2, −2, 2i, −2i (barcha yechilar $(x^2-4)(x^2+4)=0$).

26. $2+$**3i,** $-1+$**4i, −3 − 2i,** $4-i$ **uchun: haqiqiy qismini, mavhum qismini, modulini, kvadrantini toping.** √

[Manba: 1-hafta, ISA, topshiriq 15]

Yechim. $2+$ 3i: (2, 3), modul $\sqrt{13}$, kvadrant I. $-1+$ 4i: (−1, 4), modul 17, $\sqrt{}$ kvadrant II. $-3-$ 2i: (−3, −2), modul $\sqrt{13}$, kvadrant III. $4-i$: (4, −1), modul 17, kvadrant IV. E'tibor bering, modullar juftliklarga bo'linadi, chunki konjugatsiya a^2+b^2 ni saqlaydi.

27. Trigonometrik va eksponensial shaklda (θ radianda yozing): $(1)\sqrt{1+i}$**;** $(2)-1+i$**;** $(3)-3-i$**; (4) 2i; (5) −4.** √

[Manba: 1-hafta, ISA, 16-masala]

Yechim. $(1) r = 2, \theta = \pi/4$: 2e$^{i\pi/4}$. $(2) r = 2$, kvadrant II: $\theta = 3\pi/4$: 2e$^{i3\pi/4}$. $(3) r = \sqrt{3+1} = 2$, kvadrant III: asosiy burchak $arctan(1/\sqrt{3}) = \pi/6$, demak $\theta = \pi + \pi/6 = 7\pi/6$: 2e$^{i7\pi/6}$. $(4) r = 2, \theta = \pi/2$: 2e$^{i\pi/2}$. $(5) r = 4, \theta = \pi$: 4e$^{i\pi}$. Har bir burchak $\tan\theta = b/a$ dan kvadrantga qarab tuzatib olinadi, (16) da ogohlantirilgandek. √

28. Muavr formulasi yordamida hisoblang $(1)(1+i)^6$**;** $(2)(3+i)^4$**;** $(3)(-1+3i)^5$**; bittasini algebr tekshiring.** √

$$(1+i)^6 = (\sqrt{2})^6 e^{i6\pi/4} = 8e^{i3\pi/2} = 8(0-i) = -8i.$$

[Manba: 1-hafta, ISA, topshiriq 17]

Yechim. $(1) 1+i = \sqrt{2}e^{i\pi/4}$. U holda $(1+i)^6 = (\sqrt{2})^6 e^{i6\pi/4} = 8e^{i3\pi/2} = 8(0-i) = -$8i. (2) Amaliy mashq 11 dan: $(3+i)^4 = -8+8\sqrt{3}i$. $(3) z = -1+$ 3i: modul $|z| = \sqrt{1+3} = 2$; II chorak, asosiy burchak $\pi/3$, demak $\theta = 2\pi/3$: $z =$ 2e$^{i2\pi/3}$. U holda $z^5 = 2^5 e^{i10\pi/3} =$

$32e^{i(10\pi/3-2\pi)} = 32e^{i4\pi/3} = 32(-\frac{1}{2} - i\sqrt{3}/2) = -16 - 16\sqrt{3}i$. Tekshirish (1) algebra: $(1+i)^2 = 2i$, $(1+i)^4 = (2i)^2 = -4, (1+i)^6 = -4 \cdot 2i = -8i$. Mos keladi.

29. Barcha yechimlarni toping va ularni kompleks tekislikda tasviring: a. $z^3 = 1$; b. $z^4 = 1$; c. $z^3 = -8$. Tushuntiring, $n-$darajali ildizlari nima uchun aylana bo‘yiga teng masofada joylashgan. √

[Manba: 1-hafta, ISA, topshiriq 18]

Yechim. a. (22) ga ko‘ra: $z_k = e^{2\pi ik/3}, k = 0,1,2$: $1, -\frac{1}{2} + \frac{3}{2}i, -\frac{1}{2} - \frac{3}{2}i$. b. $z_k = e^{2\pi ik/4}$: $1, i, -1, -i$. c. Amaliy mashq 12 dan: $\sqrt{1}+ 3i$, -2, $1 - 3i$. Barcha holatlarda ildizlarning bir xil modulga ega $r^{1/n}$ (demak, bir aylanada joylashgan), ularning argumentlari aniq $\frac{2\pi}{n}$ farq qiladi (to‘liq aylanish $2\pi n$ teng qismga bo‘lingan) — shu sababli ular muntazam $n-$burchakli uchburchakning uchlari hosil qiladi.

30. Elektr zaryadi miqdori $e = 0.000000000000000000001602176634Kl$. Uni ilmiy va muhandislik yozuvida yozing.

[Manba: 1-hafta, ISA, topshiriq 19]

Yechim. 18 xonali hisoblaymiz, birinchi nol bo‘lmagan raqam vergul oldiga chiqsin: $e = 1.602176634 \times 10^{-19} Kl$ (ilmiy). Muhandislik yozuvida daraja 3 ga karrali bo‘lishi kerak, shuning uchun bitta xonaga siljitamiz: $e = 160.2176634 \times 10^{-21} Kl = 160.2176634$ zKl (zeptokulon); amaliyotda $160.2176634 \times 10^{-21} Kl$ deb yoziladi, chunki 10^{-24} dan pastdagi SI old qo‘shimchalari faqat zepto (10^{-21}) mavjud.

31. SI old qo‘shimchalari jadvalini to‘ldiring: 10^{12}, 10^{6}, 10^{3}, 10^{-6}, 10^{-9}, 10^{-12} darajalariga mos old qo‘shimcha/belgilar.

[Manba: 1-hafta, ISA, topshiriq 20]

Yechim. 10^{12} tera (T); 10^{6} mega (M); 10^{3} kilo (k); 10^{-6} mikro (µ); 10^{-9} nano (n); 10^{-12} piko (p). Giga (G), milli (m), femto (f), atto (a) ma’lumotlari bilan birga bu jadval to‘liq SI zanjirini tashkil qiladi.

32. 1-hafta konspekti, 2-qismi, auditoriya masalalari: (1) 0.00000824 ni ilmiy va muhandislik yozuvida yozing; $(2) 7.35 \times 10^8 Gz$ ni muhandislik yozuvida yozing; $(3) 0.0047F$ ni old qo‘shimcha bilan yozing.

[Manba: 1-hafta, konspekt, 2-qism]

Yechim. $(1) 0.00000824 = 8.24 \times 10^{-6}$ (ilmiy); -6 3 ga karrali, shuning uchun bu allaqachon muhandislik yozuvi, masalan 8.24 µA, agar birlik amper bo‘lsa. $(2) 10^8$3 ga karrali emas; $7.35 \times 10^8 = 735 \times 10^6 = 735$ MGz deb yozamiz. $(3) 0.0047 = 4.7 \times 10^{-3} = 4.7$ mF.

33. 1-hafta konspekti, 3-qismi, auditoriya masalalari: $(1) N \subset Z \subset Q \subset R \subset C$ kiritilgan to’plamlar diagrammasini chizing va $2026, -9, \frac{2}{3}, 10, \pi, -5i, -2+ 2i$ ni joylashtiring; (2) ratsional yoki irratsional: a. $\sqrt{49}, b$. $\sqrt{18}, c$. $\sqrt{3} + \sqrt{2}, d$. $\sqrt{2} \cdot \sqrt{5}, e$. $\sqrt{2} + \sqrt{8}, f$. $(\sqrt{5})^2$.

[Manba: 1-hafta, konspekt, 3-qism]

Yechim. $(1) 2026 \in N$; $-9 \in Z \ \ N$; $\frac{2}{3} \in Q \ \ Z$; 10 va $\pi \in R \ \ Q$; $-5i$ va $-2+ 2i \in C \ \ R$. $(2) a$. $\sqrt{49} = 7$ — ratsional. b. $\sqrt{18} = 3\sqrt{2}$ — irratsional. c. $\sqrt{3} + \sqrt{2}$ — irratsional. d. $\sqrt{2} \cdot \sqrt{5} = \sqrt{10}$ — irratsional. e. $\sqrt{2} + \sqrt{8} = 3\sqrt{2}$ — irratsional. f. $(\sqrt{5})^2 = 5$ — ratsional — 9-masaladagi bir xil mantiq, bu mashq boshqa sonlar bilan takrorlanadi.

34. 1-hafta konspekti, 3-qismi, auditoriya masalalari: $z_1 = 2+ 3i$, $z_2 = 1- 5i$ berilgan; $z_1 + z_2$, $z_1 - z_2$, $z_1 z_2$, z_1/z_2 ni hisoblang.

[Manba: 1-hafta, konspekt, 3-qism]

Yechim. $z_1+z_2=3-$ 2i; $z_1-z_2=1+$ 8i; ko‘paytma: $(2\cdot1-3\cdot(-5))+(2\cdot(-5)+3\cdot1)i=(2+15)+(-10+3)i=17-$ 7i; bo‘linma:

$$(z_1)/(z_2)=((2+3i)(1+5i))/((1-5i)(1+5i))$$
$$(2+10i+3i+15i^2)/(1-(5i)^2)=(2+13i-15)/(1+$$

$$25)=(-13+13i)/26=-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}i.$$

35. Tushuntiring, nima uchun $1+i\sqrt{3}=2(\cos\pi/3+i\sin\pi/3)=$ $\mathbf{2e^{i\pi/3}}$.

$$|1+i\sqrt{3}|=\sqrt{1^2+(\sqrt{3})^2}=\sqrt{1+3}=2.$$

[Manba: 1-hafta, konspekt, qism 3]

Yechim. Modul $|1+i$ Nuqta (1, 3) birinchi chorakda joylashgan, bunda $\tan\theta=3$, shundan $\theta=\pi/3$. $r=2,\theta=\pi/3$ ni (17) polar shakliga, keyin Eyler formulasi (18) ga qo’yib, ikkala yozilgan tenglamalarni hosil qilamiz.

3 2-hafta — Funksiyalar (Math I)

3.1 Math I: 2-hafta formulalari katalogi

3.1.1 Funksiyalar: ta’rif, sinflar, simmetriya, kompozitsiya, teskari funksiyalar

Funksiya sohasidagi har bir x ga aynan bitta natija $f(x)$ ni bog’laydi; vertikal to’g’ri testi bunga mos kelmaydigan bog’lanishlarni aniqlaydi. Tabiiy soha — formula mazmunli bo’ladigan haqiqiy kirishlarning eng katta to’plami; uchta standart to’siq: nolga bo’lish, manfiy sonlarning juft darajali ildizlari va nomanfiy bo’lmagan sonlarning logarifmi.

$$f:D\to\mathbb{R},\ x\mapsto f(x);\quad D=\text{soha},\ \text{range}\,f=\{f(x):x\in D\} \tag{31}$$

$$\frac{1}{g(x)}:g(x)\neq0,\quad \sqrt{g(x)}:g(x)\geq0,\quad \log_b g(x):g(x)>0 \tag{32}$$

Juftlik va toqlik mos ravishda $y-$o’qqa va bosh nuqtaga nisbatan simmetriyani aks ettiradi; kompozitsiya funksiyalarni zanjirlaydi; faqat bir-biriga bir xil bog’lanmagan (gorizontal to’g’ri testi) funksiyalarga teskari funksiya mavjud bo’lib, uni $y=f(x)$ ni x ga nisbatan yechib topiladi.

$$\text{juft: } f(-x)=f(x),\quad \text{toq: } f(-x)=-f(x) \tag{33}$$

$$(f\circ g)(x)=f\big(g(x)\big),\quad (f\circ g)\neq(g\circ f)\text{ umuman olganda} \tag{34}$$

$$f\text{ inyektiv}\Leftrightarrow f(x_1)=f(x_2)\Rightarrow x_1=x_2 \tag{35}$$

$$f^{-1}\big(f(x)\big) = x \text{ va } f\big(f^{-1}(y)\big) = y \tag{36}$$

$$f^{-1} \text{ grafigi} = f \text{ grafigining } y = x \text{ dagi aksi} \tag{37}$$

§1.2 (OpenStax) funksiya sinflari: chiziqli, ko'phad, ratsional, ildiz (algebraik), eksponensial/logarifmik va trigonometrik (transsendent); har bir ko'phad hamma joyda silliq, va har bir ratsional funksiya maxrajnining noldan farqli bo'lgan joylarida aniqlangan.

3.1.2 Eksponensial va logarifmik funksiyalar (§1.5, giperbolik funksiyalar chiqarilgan)

Eksponensial va logarifm bir-birining teskarisi; daraja va logarifm qonunlari ko'paytirishni qo'shishga aylantiradi va kursning har bir o'sish/pasayish modelida ishlatiladi.

$$b^x > 0, \quad b^{x+y} = b^x b^y, \quad (b^x)^y = b^{xy}, \quad b^{-x} = \frac{1}{b^x} \tag{38}$$

$$\log_b x = y \Leftrightarrow b^y = x, \quad x > 0,\ b > 0,\ b \neq 1 \tag{39}$$

$$\log_b(xy) = \log_b x + \log_b y, \quad \log_b \frac{x}{y} = \log_b x - \log_b y, \quad \log_b x^n = n \log_b x \tag{40}$$

$$\log_b x = \frac{\ln x}{\ln b} \text{ (asosni almashtirish)}, \quad b^x = e^{x \ln b} \tag{41}$$

$$e^{\ln x} = x, \quad \ln 1 = 0, \quad \ln e = 1 \tag{42}$$

O'sish va pasayish modellari $A(t) = A_0 a^t$ ni $A_0 e^{kt}$ bilan o'sish tezligi konstantasi orqali taqqoslaydi; ikki barobar o'sish vaqti — me'yoriy kattalik.

$$A(t) = A_0 a^t = A_0 e^{kt}, \quad k = \ln a, \quad a > 1:\ \text{o'sish};\ 0 < a < 1:\ \text{pasayish} \tag{43}$$

$$N(t) = N_0 2^{t/T_d} = N_0 e^{kt}, \quad k = \frac{\ln 2}{T_d}, \quad T_d = \frac{\ln 2}{k} \tag{44}$$

Daraja va radianlar π rad $= 180°$ orqali o'zgartiriladi:

$$\theta_{\text{rad}} = \theta_{\text{deg}} \cdot \frac{\pi}{180}$$

3.2 Math I: 2-hafta amaliy mashg'uloti (funksiyalar) — savollar va to'liq yechimlar

1. Har bir munosabat y ni x funksiyasi sifatida belgilaydimi: a. $y =$ 3x −

$$x^2 + y^2 = 9.$$

2; b. U yerga tegishli bo'lsa, y bo'yicha yeching va vertikal to'g'ri chiziq testini qo'llang.

[Manba: 2-hafta, amaliy mashg'ulot, 1-masala]

Yechim. a. $y = 3\text{x} - 2$ har bir x uchun ayni bir y ni beradi: funksiya (to'g'ri chiziq). $\sqrt{b}$. Yechish orqali $y = \pm 9 - x^2$ hosil bo'ladi: ko'p x (masalan $x = 0$) ikkita $y = \pm 3$ qiymatini beradi, shuning uchun vertikal to'g'ri chiziq aylana bilan ikki marta kesishadi; funksiya emas.

2. $f(x) = \mathbf{2x}^2 - \mathbf{3x} + 1$ **deb belgilaymiz. Hisoblang va soddalashtiring:** $f(0)$, $f(-2)$, $f(a)$, $f(a+h)$ **va** $f(a+h) - f(a)$, $h \neq 0$**.**

[Manba: 2-hafta, amaliy mashg'ulot, 2-masala]

Yechim. $f(0) = 1$; $f(-2) = 2(4) + 6 + 1 = 15$; $f(a) = 2\text{a}^2 - 3\text{a} + 1$; $f(a+h) = 2(a+h)^2 - 3(a+h) + 1 = 2\text{a}^2 + 4\text{ah} + 2\text{h}^2 - 3\text{a} - 3\text{h} + 1$. Farq nisati:

$$(f(a+h) - f(a))/h = (4ah + 2h2 - 3h)/h = 4a + 2h - 3.$$

Bu ifoda 3-4 haftalardagi hosilani ($h \to 0$ bo'lganda $4\text{a} - 3$ ga intiladi) oldindan aytib beradi.

$$:_{x2+9}; b.g(x) = \sqrt{5} - 2x.$$

3. Tabiiy aniqlanish sohasini toping: a**.** $f(x) = ^{x-1}$ **Interval yozuvida yozing. Maxraj** $x^2 + 9 \geq 9 > 0$ **hech qachon nolga teng emas,**

[Manba: 2-hafta, amaliy mashg'ulot, 3-masala]

Yechim. a. shuning uchun soha — barcha $R = (-\infty, \infty)$. b. $5 - 2\text{x} \geq 0 \Leftrightarrow x \leq \frac{5}{2}$ kerak: soha $(-\infty, \frac{5}{2}]$.

4. $f(x) = \mathbf{2x} - 3$, $g(x) = x^2 + 1$ **deb belgilaymiz.** $(f \circ g)(x)$ **va** $(g \circ f)(x)$ **ni toping; ular tengmi?**

[Manba: 2-hafta, amaliy mashg'ulot, 4-masala]

Yechim. $(f \circ g)(x) = f(g(x)) = 2(x^2+1) - 3 = 2\text{x}^2 - 1$; $(g \circ f)(x) = g(2\text{x} - 3) = (2\text{x} - 3)^2 + 1 = 4\text{x}^2 - 12\text{x} + 10$. Ular farqli (masalan, $x = 0$ da: -1 va 10), bu tasdiqlaydiki: kompozitsiya umuman olganda kommutativ emas — avval kvadratga ko'tarib, keyin siljitish bilan avval siljitib, keyin kvadratga ko'tarish bir xil emas.

5. Har bir funksiyani juft, toq yoki umumiy ko'rinishda ekanligini aniqlang: $|x| + 1$ **va** $\frac{x}{x2+1}$**; algebraik va grafik tekshiring.**

[Manba: 2-hafta, amaliy mashg'ulot, 5-masala]

Yechim. $f(x) = |x| + 1$: $f(-x) = |-x| + 1 = |x| + 1 = f(x)$ — juft; grafik y o'qi bo'yicha aks ettirilma simmetriyaga ega. $g(x) = \frac{x}{x2+1}$: $g(-x) = \frac{-x}{x2+1} = -g(x)$ — toq; grafik koordinata boshi atrofida 180° burilganda simmetrik.

6. Har bir funksiyani chiziqli, ko'phadli, ratsional, algebraik yoki transsendent (funksiya bir nechta toifalarga tegishli bo'lishi mumkin) sifatida tasniflang: $_{x2+4}$ **va**

[Manba: 2-hafta, amaliy mashg'ulot, 6-masala]

Yechim.$^{x+1}$ — ko'phadlar nisbati, demak ratsional (va

$$\sqrt{x^2 + 4}$$

$x^2 + 1$ — ko'phadning ildizi, demak algebraik algebraik). (ratsional emas, chunki ko'phadlar nisbati emas).

7. Sanoat kamerasidagi harorat $t = 0$ da $20^\circ C$ dan $t = 15$ da $80^\circ C$ gacha chiziqli o‘sadi. $(1)T(t)$ ni toping; (2) qiyalik va siljishni tushuntiring; $(3)T(8)$ ni toping; (4) kamera qachon $60^\circ C$ ga yetadi? (5) fizik jihatdan mantiqiy aniqlanish sohasini ko‘rsating.

[Manba: 2-hafta, amaliy mashg‘ulot, 7-masala]

Yechim. (1) Qiyalik $m = (80 - 20)/(15 - 0) = 4$ °C/daq, demak $T(t) = 20+$ 4t. (2) Qiyalik — isitish tezligi: daqiga $+4$ gradus; siljish 20 — boshlang’ich harorat. $(3)T(8) = 20 + 32 = 52$ °C. $(4)20+$ 4t $= 60$ da $t = 10$ daqiqa.

8. $p(x) = x^3-$ 4x uchun aniqlang: aniqlanish sohasi; o‘qlar bilan kesishish; simmetriya; chekka xatti-harakatlar; noaniqlik nuqtalari.

[Manba: 2-hafta, amaliy mashg‘ulot, 8-masala]

Yechim. Aniqlanish sohasi R (ko‘phad). Kesishish: $p(0) = 0$; x^3- 4x $= x(x - 2)(x + 2) = 0x = -2,\ 0,\ 2$ beradi — barchasi koordinata boshidan o‘tuvchi x o‘qi bilan. Simmetriya: $p(-x) = -x^3+$4x $= -p(x)$ — toq. Chekka xatti-harakatlar: yuqori darajali had x^3 musbat koeffitsientga ega, shuning uchun $p(x) \to +\infty x \to +\infty$ va $p(x) \to -\infty x \to -\infty$ da. Ko‘phad hamma joyda aniqlangan: noaniqlik nuqtalari yo‘q.

9. Elektron ta’minot yetkazib beruvchisi $0 \le E \le 200$ uchun $C(E) = 0.10E$ va $E > 200$ uchun $C(E) = 20 + 0.15(E - 200)$, kVt·ch da. $(1)C(150),\ C(200),\ C(350)$ ni toping; (2) tasvirlang; (3) model $E = 200$ da uzluksizmi? (4) har bir qiyalikning mohiyati; (5) bir cheklov.

[Manba: 2-hafta, amaliy mashg‘ulot, 9-masala]

Yechim. $(1)C(150) = 15$; $C(200) = 20$; $C(350) = 20+0.15\cdot 150 = 42.5$ (barchasi \$ da). (2) Ikkita chiziqli qism: 200 gacha qiyalik 0.10, keyin 0.15 — (200, 20) da burchak hosil qiladigan qisml-chiziqli grafik. $(3)Ha$: ikkala formula ham $E = 200$ da 20 beradi, qismlar saklamasdan tutashadi. (4) Qiyaliklar — chekiya narxlari: birinchi 200 kVt·ch uchun 0.10\$/kVt·ch, undan ortig‘i uchun 0.15\$/kVt·ch. (5) Cheklov: narxning aynan 200 kVt·ch da saklanishi iste’molchini chegaradan biroz pastroqda to‘xtashga undaydi; haqiqiy tariflar asta-sekin yoki bloklar bilan o‘zgaradi.

10. $f(x) =$ 4x − 7 ga teskari funksiyani toping va aniqlanish sohalarini ko‘rsating; $f(f^{-1}(x)) = x$ ekanligini tekshiring.

[Manba: 2-hafta, amaliy mashg‘ulot, 10-masala]

Yechim. $y =$ 4x $-7 \Rightarrow x = (y + 7)/4$, shuning uchun $f^{-1}(x) = (x + 7)/4$, aniqlanish sohasi R va qiymatlar to’plami R. Tekshirish: $f(f^{-1}(x)) = 4\cdot(x+7)/4-7 = x+7-7 = x$. Ikkalasi ham to’g’ri chiziqlar (grafiklar $y = x$ ga nisbatan simmetrik).

11. Har bir model uchun o’sish/yemirilishni aniqlang va boshlang’ich qiymatni hamda o’sish/yemirilish koeffitsiyentini ko’rsating: $A(t) = 500(1.08)^t$, $B(t) = 1200(0.85)^t$, $C(t) =$ 40e$^{0.03t}$, $D(t) =$ 200e$^{-0.4t}$.

[Manba: 2-hafta, amaliy mashg’ulot, topshiriq 11]

Yechim. A: o’sish, boshlang’ich 500, koeffitsient $1.08(+\%8$ davr uchun). B: yemirilish, boshlang’ich 1200, koeffitsient 0.85 (-15%). C: o’sish, boshlang’ich 40, uzluksiz stavka $k = 0.03$. D: yemirilish, boshlang’ich 200, uzluksiz stavka $k = -0.4$. e^{kt} dagi k belgisi yoki a^t dagi $a > 1$ bo’lishi yo’nalishni belgilaydi.

12. $2^{x+1} = 16$ tenglamani yeching.

[Manba: 2-hafta, amaliy mashg’ulot, topshiriq 12]

Yechim. $16 = 2^4$, shuning uchun $x + 1 = 4$ va $x = 3$. (Teng ikkala tomondan $\log_2$ olish orqali ham yechish mumkin.)

13. Batareyaning zaryadi: $E(t) = E_0 e^{-0.025t}$, t **soatda. (1) 10 soatdan keyin qolgan energiya ulushi? (2) 50% qolganida? (3) 10% qolganida? (4) Nolga aniq yetib bo'lmaydimi?**

[Manba: 2-hafta, amaliy mashg'ulot, topshiriq 13]

Yechim. $(1) E(10)/E_0 = e^{-0.25} \approx 0.7788$: taxminan 77.9%. $(2) e^{-0.025t} = \frac{1}{2} \Rightarrow t = \ln \frac{2}{0}.025 \approx 27.7$ soat.

$(3) e^{-0.025t} = 0.1 \Rightarrow t = \ln \frac{10}{0}.025 \approx 92$ soat.

14. Aholi o'sishi: $P(t) =$ **800e**$^{0.35t}, t$ **soatda. (1) Boshlang'ich aholi soni? (2) 5 soatdan keyin? (3) Ikki barobar bo'lish vaqti? (4) model cheksiz vaqtgacha real bo'lishi mumkinmi?**

[Manba: 2-hafta, amaliy mashg'ulot, topshiriq 14]

Yechim. $(1) P(0) = 800$. $(2) P(5) =$ 800e$^{1.75} \approx 800 \cdot 5.755 \approx 4603$. $(3) T_d = \ln \frac{2}{0}.35 \approx 1.98$ soat. (4) Yo'q: eksponensial o'sish ozuqa moddalari tugashi va joy cheklanishini e'tiborsiz qoldiradi; model haqiqatan faqat madaniyat boshlanishiga yaqin ishlaydi.

3.3 Matematika I: 2-hafta mustaq ish uchun vazifalar — savollar va to'liq yechimlar

1. Har bir munosabat y **ni** x **ning funksiyasi sifatida belgilaydimi:** $a.$ $y =$ **3x − 2;** $b.$ $x^2 + y^2 = 9$**;** $c.$ $y^2 = x + 1$**;** $d.$ $x = y^3 - 2$**.**

[Manba: 2-hafta, ISA, topshiriq 2]

Yechim. $a.$ Funksiya. $b.$ Funksiya emas (aylana: har bir x uchun ikkita y). $c.$ $y = \pm\sqrt{x}+1$: $x > -1$ da ikkita qiymat, funksiya emas. $d.$ $\sqrt[3]{x}+2$ bo'yicha yechamiz; kub ildiz har bir haqiqiy y uchun yagona: $y = x$, shuning uchun bu funksiya (vertikal to'g'ri chiziq testidan o'tadi, gorizontal esa o'tmaydi).

2. $f(x) =$ **2x**$^2-$ **3x** $+1$ **funksiya uchun** $f(0)$, $f(-2)$, $f(a)$, $f(a+h)$**, .** h **ni hisoblang.**$^{f(a+h)-f(a)}$

[Manba: 2-hafta, ISA, topshiriq 3]

Yechim. Amaliy mashg'ulot 2-topshiriq bilan bir xil: 1; 15; 2a$^2-$ 3a $+1$; 2a$^2+$ 4ah + 2h$^2-$ 3a − 3h $+1$; farq nisbati = 4a + 2h − 3.

$$(f(a+h) - f(a))/h = 4a + 2h - 3.$$

3. Tabiiy aniqlanish sohasini toping: $a.$ $f(x) =^{x-1} q$

$$\sqrt{(x+2)/(x-1)}$$

$c.$ $h(x) = \sqrt{(x-1)/(x-4)}$**;** $d.$ $p(x) = \sqrt{(x+2)/(x-1)}$**.**

[Manba: 2-hafta, ISA, topshiriq 4]

Yechim. $a.$ **(−∞, ∞)**. $b.$ $(-\infty, \frac{5}{2}]. c. x - 1 \geq 0$ va $x \neq 4$ bo'lishi kerak: $[1, 4) \cup (4, \infty)$. $d.$ $\frac{x+2}{x-1} \geq 0$ va $x \neq 1$ bo'lishi kerak: kritik nuqtalar -2 va 1; kasr manfiy bo'lmagan $(-\infty, -2] \cup (1, \infty)$ oraliqda.

4. $f(x) = x^2 + 2$, $g(x) = -|x-1| + 4$, $h(x) = \sqrt{x} + 3 - 2$ **funksiyalarining qiymatlar to'plamini toping.**

[Manba: 2-hafta, ISA, topshiriq 5]

Yechim. $x^2 \geq 0 \Rightarrow f \geq 2$: qiymatlar to'plami $[2, \infty)$. $|x-1| \geq 0 \Rightarrow -|x-1| \leq 0 \Rightarrow g \leq 4$: $(-\infty, 4]$.$\sqrt{x}+3 \geq 0 \Rightarrow h \geq -2 : [-2, \infty)$. Har bir javob ichki funksiyaning ekstremal qiymatidan kelib chiqadi.

5. $f(x) = x^2 - 1$, $g(x) = \sqrt{x} + 2$ **bo'lsin.** $f+g, f-g$**, fg,** f/g **va har bir yangi aniqlanish sohasini aniqlang.**

[Manba: 2-hafta, ISA, topshiriq 6]

Yechim. $(f \pm g)(x) = x^2 - 1 \pm \sqrt{x} + 2$; (fg)$(x) = (x^2-1)\sqrt{x} + 2$; $(f/g)(x) =$

$$(f+g)(x) = x^2 + \sqrt{x} + 1; (f-g)(x) = x^2 - \sqrt{x} - 3;$$
$$(fg)(x) = (x^2-1)\sqrt{x} + 2; (\frac{f}{g})(x) = (x^2-1)/\sqrt{x} + 2.$$

$\sqrt{x+2}$. Sohalar: $f+g, f-g$, fg: $x \geq -2 (R$ va $[-2, \infty)$ ning kesishmasi), ya'ni $[-2, \infty)$. f/g uchun qo'shimcha ravishda $\sqrt{x}+2 \neq 0$, ya'ni $x \neq -2$: $(-2, \infty)$.

6. $f(x) =$ **2x** -3, $g(x) = x^2 + 1$ **bo'lsin.** $(f \circ g)(x)$, $(g \circ f)(x)$, $(f \circ f)(x)$, $(g \circ g)(x)$ **ni toping.**

[Manba: 2-hafta, ISA, topshiriq 7]

Yechim. $(f \circ g)(x) = 2x^2 - 1$; $(g \circ f)(x) = 4x^2 - 12x + 10$; $(f \circ f)(x) = 2(2x-3) - 3 = 4x - 9$; $(g \circ g)(x) = (x^2+1)^2 + 1 = x^4 + 2x^2 + 2$. Birinchi ikkitasi farqli, shuning uchun kompozitsiya kommutativ emas; oxirgi ikkitasi o'z-o'ziga kompozitsiya to'liq qonuniy ekanligini ko'rsatadi.

7. Har bir funksiyani juft, toq yoki umumiy ko'rinishda ekanligini aniqlang: $x^4 -$ **2x**^{2}**;** $x^3 -$ **4x;** $x^3 + x^2$**;** $|x| + 1$**;** $\frac{x2}{x+1}$**.**

[Manba: 2-hafta, ISA, topshiriq 8]

Yechim. $x^4 - 2x^2$: faqat juft darajalar — juft. $x^3 - 4x$: faqat toq darajalar — toq. $x^3 + x^2$: aralash — umumiy ko'rinishda. $|x| + 1$: juft

$$x^2/(x+1)$$

(amaliy 5-masala). $g(-x) = x^2/(-x+1)$: surat juft, maxraj belgisini o'zgartiradi: $g(-x) \neq \pm g(x)$ — umumiy ko'rinishda.

√

8. Tasniflang: 3x − 7; $x^4 -$ **2x** $+1$**;** $^{x+1}x^2 + 1$**;** 2^x**;** $\sin x$**.** $_{x2+4}$**;**

$$(x^4 - 2x + 1)/(x+1)$$

[Manba: 2-hafta, ISA, topshiriq 9]

Yechim. 3x − 7: chiziqli (ko'phad). ko'phad. $_{x2+4}$: $\sqrt{x^2} + 1$: algebraik (ildiz). 2^x: eksponensial — ratsional. transsendent. $\sin x$: trigonometrik — transsendent.

9. Amaliy mashq 10 da berilgan chiziqli harorat modeli — barcha besh qismi.

[Manba: 2-hafta, ISA, topshiriq 10]

Yechim. Amaliy mashq 7 dagi model va javoblar bilan bir xil: $T(t) = 20 + 4t$; burchak koeffitsienti = qizdirish tezligi $4^\circ C/\min$, siljish = boshlang'ich $20^\circ C$; $T(8) = 52^\circ C$; $60^\circ C t = 10$ min da; soha [0, 15].

10. $p(x) = x^3 -$ **4x va** $r(x) = \frac{x+1}{x-1}$ **uchun aniqlanish sohasini, kesishish nuqtalarini, simmetriyani, chekka xatti-harakatlarini, aniqlanmagan nuqtalarni aniqlang.**

[Manba: 2-hafta, ISA, topshiriq 12]

Yechim. p: amaliy mashq 8 dagi kabi (aniqlanish sohasi R; kesishish nuqtalari -2, 0, 2; toq; chekalarda $\pm\infty$; yo‘q). r: aniqlanish sohasi $x \neq 1$, ya’ini $(-\infty, 1) \cup (1, \infty)$. Kesishish nuqtalari: $r(0) = -1$; surat $x = -1$ da nolga aylanadi. Simmetriya: $r(-x) = (-x+1)/(-x-1) = (x-1)/(x+1) \neq \pm r(x)$ — umumiy ko’rinishda. Chekka xatti-harakatlar: $r(x) \to 1x \to \pm\infty$ da (gorizontal asimptota $y = 1$); $r(x) \to \pm\infty x \to 1$ da (vertikal asimptota $x = 1$). Faqat $x = 1$ da aniqlanmagan.

11. Mashq 9 amaliyot darsidagi elektr energiyasining qismlarga bo’lingan tariflari — barcha beshta qismi.

[Manba: 2-hafta, ISA, topshiriq 13]

Yechim. Mashq 9 amaliyot darsidagi javoblar bilan bir xil: $C(150) = 15$, $C(200) = 20$, $C(350) = 42.5$; uzluksiz qirrali grafik; qiyaliklar — chekka narxlar; cheklov — 200 kVt·ch chegarasida stimul uzilishi.

12. 30°, 135°, 300° **ni radianga va** $\frac{\pi}{6}$, $\frac{5\pi}{4}$, $\frac{7\pi}{3}$ **ni gradusga aylantiring.**

[Manba: 2-hafta, ISA, topshiriq 14]

Yechim. $\pi/180$ ko’paytiramiz: $30^\circ = \frac{\pi}{6}$; $135^\circ = \frac{3\pi}{4}$; $300^\circ = \frac{5\pi}{3}$. $180/\pi$ ko’paytiramiz: $\frac{\pi}{6} = 30^\circ$; $\frac{5\pi}{4} = 225^\circ$; $\frac{7\pi}{3} = 420^\circ$.

13. O’zaro bir qiymatli bo’ladimi? *a.* $f(x) =$ **3x** $-5, x \in R$**;** *b.* $g(x) = x^2, x \in R$**;** *c.* $h(x) = x^2, x \geq 0$**;** *d.* $p(x) = \frac{1}{x}$, $x \neq 0$**.**

[Manba: 2-hafta, ISA, topshiriq 15]

Yechim. *a.* *Ha*: qiyalik chiziq gorizontal chiziq testidan o’tadi. *b.* Yo’q: $g(-2) = g(2) = 4$. *c.* *Ha*: $[0, \infty)$ da kvadratga olish injektivdir (cheklov gorizontal chiziq testini tiklaydi). *d.* *Ha*: ${}_x1/1 = {}_x1/2 \Rightarrow x_1 = x_2$.

14. Ters funksiyalari va ularning aniqlanish sohalarini toping: *a.* $f(x) =$ **4x − 7;** *b.* $g(x) = \frac{x+3}{2}$**;** *c.* $h(x) = x^2 + 1$, $x \geq 0$**;** *d.* $p(x) = \frac{2x+3}{x-1}$, $x \neq 1$**; kompozitsiya orqali tekshiring.**

[Manba: 2-hafta, ISA, topshiriq 16]

Yechim. *a.* $f^{-1}(x) = (x+7)/4$, aniqlanish sohasi R (amaliyot 10). *b.* $y = (x+3)/2 \Rightarrow$

$$y = (x+1)^2 \Rightarrow x = \sqrt{y-1}$$

$x =$ 2y − 3, demak $g^{-1}(x) =$ 2x − 3, aniqlanish sohasi R. *c.* (musbat ildiz, chunki $x \geq 0$): $h^{-1}(x) = \sqrt{x-1}$, aniqlanish sohasi $[1, \infty)$. *d.* $y =$ (2x +3)$/(x-1) \Rightarrow y(x-1) =$ 2x +3 $\Rightarrow x(y-2) = y+3 \Rightarrow x = (y+3)/(y-2)$: $p^{-1}(x) = (x+3)/(x-2)$, aniqlanish sohasi $x \neq 2$. Har biri qurilish bo’yicha $f(f^{-1}(x)) = x$ ni qanoatlantiradi.

15. A, B, C, D **uchun o’sish/yemirilish klassifikatsiyasi (amaliyot 11).**

[Manba: 2-hafta, ISA, topshiriq 17]

Yechim. Xuddi shu: A o’sish $(a = 1.08)$, B yemirilish $(a = 0.85)$, C o’sish $(k = 0.03)$, D yemirilish $(k = -0.4)$.

16. Yeching, avval aniq javoblar beramiz: *a.* $2^{x+1} = 16$**;** *b.* $5^2x = 125$**;** *c.* $e^3x = 7$**;** *d.* **100e**$^{-0.2t} = 20$**.**

[Manba: 2-hafta, ISA, topshiriq 18]

Yechim. *a.* $x + 1 = 4 \Rightarrow x = 3$. *b.* 2x $= 3 \Rightarrow x = \frac{3}{2}$. *c.* 3x $= \ln 7 \Rightarrow x = \ln^7 \approx 0.6486$. $3d$. $e^{-0.2t} = 0.2 \Rightarrow t = -^{ln0.2} = 5 \ln 5 \approx 8.047$. 0.2

17. Batareyaning zaryadi (amaliy mashq 13) — barcha to’rt qismi.

[Manba: 2-hafta, ISA, topshiriq 19]

Yechim. Xuddi shu: $e^{-0.25} \approx 77.9\%$ 10 soatdan keyin; 50% $\ln \frac{2}{0}.025 \approx 27.7$ soatda; 10% $\ln \frac{10}{0}.025 \approx 92.1$ soatda; eksponensiya chekli vaqtda nolga yetmaydi.

18. Bakteriya populyatsiyasi (amaliy mashq 14) — barcha to'rt qismi.

[Manba: 2-hafta, ISA, topshiriq 20]

Yechim. Xuddi shu: $P_0 = 800$; $P(5) \approx 4603$; ikkilanish vaqti $\frac{ln2}{0.35} \approx 1.98$ soat; sof eksponensial modellar uzoq muddatli istiqbolda (resurslar, joy, chiqindilar) muvaffaqiyatsizlikka uchraydi.

4 3-hafta — Chegaralar (Math I)

4.1 Math I: 3-hafta formulalar katalogi

4.1.1 O'zgarish tezliklari va ikki asoschi muammo

Chegaralar kursga ikki savol orqali kirib keladi: kattalik qanchalik tez o'zgarayotgani (urinma/tezlik) va funksiya qiymatlari nuqta yaqinida qanday xulq atayotgani. Qisqarayotgan oraliqdagi o'rtacha tezlik oniy tezlikni aniqlaydi.

$$m_{\text{sec}} = \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \text{ } ((a, f(a)) \text{ dan o'tuvchi sekantning qiyaligi}) \tag{51}$$

$$v_{\text{ave}} = \frac{s(t) - s(a)}{t - a} \text{ } ([a, t] \text{ oraliqdagi o'rtacha tezlik}) \tag{52}$$

$$\lim_{h \to 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = f'(a) \text{ (oniy tezlik; limit sifatida aniqlanadi)} \tag{53}$$

4.1.2 Limit tushunchasi, bir tomonlama va cheksiz chegaralar

Intuitiv ta'rif (OpenStax §2.2) va uning bir tomonlama variantlari haftaning amaliy yuragi; ikki tomonlama limit aynan ikkala bir tomonlama limit mos kelganda mavjud.

$$\lim_{x \to a} f(x) = L \Leftrightarrow \text{barcha } f(x) \ (x \neq a) \ x \to a \text{ da } L \text{ ga intiladi} \tag{54}$$

$$\lim_{x \to a^-} f(x) = L, \quad \lim_{x \to a^+} f(x) = L \text{ (chap/o'ng chegaralar)} \tag{55}$$

$$\lim_{x \to a} f(x) = L \Leftrightarrow \lim_{x \to a^-} f(x) = \lim_{x \to a^+} f(x) = L \text{ (mavjudlik mezoni)} \tag{56}$$

$$\lim_{x \to a^-} f(x) = \pm\infty, \quad \lim_{x \to a^+} f(x) = \pm\infty, \quad \lim_{x \to a} f(x) = \pm\infty \text{ (cheksiz chegaralar)} \tag{57}$$

$$\lim_{x \to a^-} \frac{1}{(x-a)^n} = +\infty, \quad \lim_{x \to a^+} \frac{1}{(x-a)^n} = +\infty \quad (n \text{ juft}) \tag{58}$$

$$\lim_{x \to a^-} \frac{1}{(x-a)^n} = -\infty, \quad \lim_{x \to a^+} \frac{1}{(x-a)^n} = +\infty \quad (n \text{ toq}) : \ x = a \text{ vertikal asimptota} \tag{59}$$

$x = a$ to'g'ri chizig'i f ning vertikal asimptotasi, agar (57) dagi bir tomonlama cheksiz chegaralarning kamida bittasi o'sha yerda bajarilsa.

4.1.3 Aniq ta'rif (§2.5, ma'ruzada ta'kidlangan)

$\varepsilon - \delta$ ta'rifi «ixtiyoriy darajada yaqin» ni miqdorlashtirilgan masofalarga aylantiradi; ekvivalent modul tengsizliklar — ish vositasi.

$$\lim_{x\to a} f(x) = L \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0\ \exists \delta > 0 :\ 0 < |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon \tag{60}$$

$$|f(x) - L| < \varepsilon \Leftrightarrow L - \varepsilon < f(x) < L + \varepsilon \tag{61}$$

$$0 < |x - a| < \delta \Leftrightarrow a - \delta < x < a + \delta \text{ va } x \neq a \tag{62}$$

Bu haftada ko'rilgan ikki standart chegara

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = 1 \text{ (ma}\text{ruza 2.2-jadvali: qiymatlar } 0.9983,\ 0.99998,\ 0.9999998\ \ldots) \tag{63}$$

$$\lim_{x\to 0} \sin \frac{1}{x} \text{ mavjud emas (tebranish)}, \quad \lim_{x\to 0^-} \frac{1}{x} = -\infty, \quad \lim_{x\to 0^+} \frac{1}{x} = +\infty \tag{64}$$

4.2 Math I: 3-hafta ISA — savollar va to'liq yechimlar

1. Dars va amaliy mashqda taqdim etilgan barcha masalalarni, mashqlarni va misollarni o'rganing; tez va xato qilmasdan javob bera olishingiz kerak.
[Manba: 3-hafta, ISA, topshiriq 2]

Yechim. Bu o'rganish ko'rsatmasi, hisoblash emas; tegishli material to'liq dars misollarida, pastdagi amaliy mashq blokida (mashqlar 2–8) va tayinlangan kitob masalalarida (keyingi bandlarida) yechilgan.

2. $f(x) = x^3$ **uchun** $x = 1$ **da tegishish burchak koeffitsientini** $m_{sec} = f(1+h) - f(1)$

$$m_{sec} = 3 + 3h + h^2$$

yordamida baholang, chap va o'ngdan bir xil songa intiladimi?
[Manba: 3-hafta, ISA, topshiriq 3]

Yechim. Bu yerda $f(1) = 1$ va $f(1+h) = (1+h)^3 = 1+$ 3h + 3h$^2 + h^3$, shuning uchun $m_{sec} = 3+$ 3h $+h^2$. Qiymatlar: $h = -0.1 \Rightarrow 2.71$; $-0.01 \Rightarrow 2.9701$; $-0.001 \Rightarrow 2.997$; $0.001 \Rightarrow 3.003$; $0.01 \Rightarrow 3.0301$; $0.1 \Rightarrow 3.31$. Ikkala tomon ham 3 ga yaqinlashadi; aslida $\lim_{h\to 0}(3+$ 3h $+h^2) = 3$ — bu egri chiziqqa urinma aniq burchak koeffitsiyenti (hosila 3x^2 da $x = 1$ da).

3. Open-Stax Calculus 1 dagi "1-bob" (mashqlar ro'yxati §2.2) dagi 46-49 va 60-64-masalalarni yeching.
[Manba: 3-hafta, ISA, topshiriq 4]

Yechim. Bu grafiklarni o'qish bo'yicha mashqlar §4.4 da yozib qo'yilgan va to'liq yechilgan; kurs varag'idagi raqamlash aynan shu mashqlar ro'yxatiga tegishli.

4. Temperatura regulyatori $T < 50$ da $C(T) = 0$ va $T \geq 50$ da $C(T) = 10$ (volt) beradi. $\lim_{T\to 50-} C(T)$, $\lim_{T\to 50+} C(T)$, $\lim_{T\to 50} C(T)$ ni aniqlang; almashtirish operatsiyasi sifatida talqin qiling.

[Manba: 3-hafta, ISA, topshiriq 5]

Yechim. Chapda regulyator ”o’chirilgan” shoxni ko’rsatadi: $\lim_T \to 50 - C(T) = 0$. O’ngda ”yoqilgan”: $\lim_T \to 50 + C(T) = 10$. Bir tomonlama limitlar har xil bo’lgani uchun, ikki tomonlama limit mavjud emas (56). Talqin: $T = 50$ da keskin o’tkazish — chiqish $0V$ dan $10V$ ga sakrab o’tadi, aynan shunday termostat isitgichni boshqaradi.

$$s(t) = 2t^2 + 3t(m, s).(1)$$

5. Robot-aravachaning holati: (1) O’rtacha tezlik $s(2 + h) - s(2)$

$$s(2 + h) - s(2) = (2(2 + h)^2 + 3(2 + h)) - 14$$

$(3) \lim_{h\to 0}$ ni hisoblang; (4) talqin qiling. h

$$s(3) - 14 = (27 - 14)/(14.72 - 14)$$

[Manba: 3-hafta, ISA, topshiriq 6]

Yechim. $(1)s(2) = 14$. Qiymatlar: $h = 1$: $= 13$; $h = 0.1$: **=**

$$s(2 + h) - s(2)/h = (14.07(2 + h)^2 - 14)/(h) = (14.07(4 + 4h + h^2) - 14)/(h) =$$

$$(56.28 + 56.28h + 14.07h^2 - 14)/(h) = (42.28 + 56.28h + 14.07h^2)/(h)$$
$$42.28/h + 56.28 + 14.07h(9)$$

7.2; $h = 0.01$: $^{14.0702-14} = 7.02$; $h = -0.01$: $^{13.9302-14} = 6.98$. $(2)s(2 + h) = 2(2 + h)^2 + 3(2+$

$$s(2 + h) - s(2) = 2(2 + h)^2 + 3(2 + h) - (2 \cdot 2^2 + 3 \cdot 2) = 8h + 2h^2, (2)$$

$h) = 8+$ 8h + $2h^2 + 6+$ 3h $= 14+$ 11h + $2h^2$, shuning uchun $^{s(2+h)-s(2)} == 11+$ 2h. $(3)hh \lim \frac{11h+2h2}{h\to 0}(11+$ 2h$) = 11m/s$. (4) Aravachaning $t = 2s$ dagi lazer tezligi $11m/s$; o’rtacha qiymatlar ikkala tomondan ham unga yaqinlashadi.

6. Ikkala sistema chiqishi $A(t) = (1.08)^t$ va $B(t) = e^{0.03t}$. $(1) \lim_{t\to\infty} A(t)$ va $\lim_{t\to\infty} B(t)$ ni hisoblang; $(2)A(t)$ ni e^{kt} ko’rinishida yozing; (3) qaysi tezroq o’sadi? $(4) \lim_{t\to\infty} A(t)$} $\frac{B}{(t)}$ } ni hisoblang; (5) talqin qiling.

[Manba: 3-hafta, ISA, topshiriq 7]

Yechim. (1) Ikkala asos ham 1 dan katta, shuning uchun ikkala limit ham $+\infty$. $(2)A(t) = e^{t\cdot ln1.08}$, bunda $\ln 1.08 \approx 0.0770$, demak $A(t) = e^{0.0770t}$. $(3)A$ tezroq o’sadi, chunki uning tezlik doimiysi $0.0770 > 0.03$. $(4) \lim_{t\to\infty} B(t)/A(t) = e^{(0.03-0.0770)t} \to 0$: A ustunlik qiladi. (5) Turli tezlikdagi eksponensial modellar eksponensial ravishda uzoqlashadi.

4.3 Matematika I: 3-hafta amaliy mashg’uloti (muhandislik limitlari) — savollar va to’liq yechimlar

Bu mashg’ulot uchun kurs talablari: matematik jarayonni ko’rsatish; birliklarni kiritish; muhandislik atamalarida talqin qilish; limit mavjud bo’lmaganda ko’rsatish.

1. **Darslikning §2.2 mashqlar ro’yxatidagi 50-54-masalalarni yeching.**
   [Manba: 3-hafta, amaliy mashg’ulot, mashq 1]

   Yechim. Yozib qo’yilgan va to’liq yechilgan §4.4 da (50-54-bandlar).

2. **Bir tomonlama limitlar:** $f(x) =$ **2x**$+1x < 2$ **da,** $f(x) = 7 - xx \geq 2$ **da.** $\lim_{x\to 2} -f$, $\lim_{x\to 2} +f$, $\lim_{x\to 2} f$, $f(2)$ **ni toping; ikki tomonlama limit mavjudligini tushuntiring.**
   [Manba: 3-hafta, amaliy mashg’ulot, mashq 2]

   Yechim. Chap shox: $\lim_{x\to 2} -(2\text{x } +1) = 5$. O’ng shox: $\lim_{x\to 2} +(7 - x) = 5$. Ular teng, demak (56) bo’yicha $\lim_{x\to 2} f(x) = 5$. E’tibor bering, $f(2) = 7 - 2 = 5$ ham — funksiya qiymati limitga teng, shuning uchun $x = 2$ da grafikda uzilish yo’q.

$$V(T) = (2500/T)MB, T \geq 50$$

3. **Kalibrovka yaqinidagi o‘lchovsizlik:** $V(T) = (T^2 - 2500)/(T - 50)$ **mV,** $T \neq 50 (T°C$ **da). (1) Nima uchun** $V(50)$ **aniqlanmagan?** $(2) \lim_{T\to 50} V(T)$ **ni baholang; (3) chekima yetishmayotgan kalibrovka qiymatini qanday almashtiradi?**
   [Manba: 3-hafta, amaliy mashg‘ulot, 3-mashq]

   Yechim. (1) Formula $T - 50$ ga bo‘ladi, bu $T = 50$ da 0 ga teng; sensor modelining shu nuqtada qiymati yo‘q. (2) Kvadratlar ayirmasini ajratamiz: $T^2 - 2500 = (T - 50)(T + 50)$, demak $T \neq 50$ da, $V(T) = T + 50$, va $\lim_{T} \to 50 V(T) = 100$ mV. (3) limit sensor $50^{\circ}C$ da ko‘rsatadigan narsani tasvirlaydi; kalibrovka jadvalining bu nuqtada 100 mV qiymati bilan to‘ldirish to‘g‘ri, chunki chiqish qiymati ikki tomondan ham bu qiymatga yaqinlashadi — bu ”olib tashlanadigan” xulq-atvor, emaski sakchiq.

4. **O‘zgaruvchi tizim:** $V(t) =$ **2t** $+1, t < 4$ **va** $V(t) = 12 - t$, $t \geq 4 (V)$**. Bir tomonlama limitlarni, ikki tomonlama limitni va** $V(4)$ **ni aniqlang;** $t = 4$ **da kuchlanishda keskin o‘zgarish bormi?**
   [Manba: 3-hafta, amaliy mashg‘ulot, 4-mashq]

   Yechim. Chapdan: $\lim_{t\to 4} -(2\text{t } +1) = 9V$. O‘ngdan: $\lim_{t\to 4} +(12 - t) = 8V$. $V(4) = 12 - 4 = 8V$. Bir tomonlama limitlar har xil, demak $\lim_{t\to 4} V(t)$ mavjud emas: $t = 4$ da quvvat $9V$ dan $8V$ ga keskin pasayadi. Muhandislik ma’nosi: $1V$ qadam boshqariladigan qurilmada o‘tish jarayonlarini keltirib chiqarishi mumkin; qadam zararli bo‘lganda, kirish filtrlari yoki yumshoq ishga tushirish mantig‘i qo‘llaniladi.

5. **Kuchlanish-deformatsiya:** $\sigma(\varepsilon) = 200000\varepsilon$, $\varepsilon < 0.002$ **va** $\sigma(\varepsilon) = 400 + 10000(\varepsilon - 0.002)$, $\varepsilon \geq 0.002 (\sigma$ **MPa da; Gyuk sohasi, keyi mustahkamlanish).** $\varepsilon = 0.002$ **da bir tomonlama limitlarni toping; ikki tomonlama limit mavjudmi? Model sakchiq bashorat qiladimi? O‘tish yaqinidagi grafikni chizing.**
   [Manba: 3-hafta, amaliy mashg‘ulot, 5-mashq]

   Yechim. Elastik tomon: $\lim_{\varepsilon\to 0.002} -200000\varepsilon = 200000(0.002) = 400$ MPa.

$$\lim_{\varepsilon\to 0.002} -\sigma(\varepsilon) = 200000(0.002) = 400\text{MPa};$$
$$\lim_{\varepsilon\to 0.002} +\sigma(\varepsilon) = 400 + 10000(0.002 - 0.002) =$$

$$400\text{MPa}; \lim_{\varepsilon\to 0.002} \sigma(\varepsilon) = 400\text{MPa}(\text{mavjud}).$$

Plastik tomon: $400 + 10000(\varepsilon - 0.002) = 400$ MPa. Ikkalasi ham 400 MPa ga teng, demak ikki tomonlama limit mavjud va 400 MPa ga teng; sakchiq yo‘q — bo‘lakli model oqim nuqtasida uzluksiz, faqat qiyalik o‘zgaradi (200 000 dan 10 000 MPa gacha birlik deformatsiyasiga). Grafik — (0.002, 400) nuqtada uchrashadigan ikki to‘g‘ri chiziq bo‘lagi, aniq burilish bilan: elastik yuklanish, keyin ancha tekisroq plastik shox.

6. $RC-$**zanjirining uzoq muddatli javobi:** $V(t) = V_s(1 - e^{-t/(RC)})$, $V_s = 12V$, $R = 10000\Omega$, $C = 100$ **µ**F**.** $(1)\lim_{t\to 0} +V(t)$ **ni hisoblang;** $(2)\lim_{t\to\infty} V(t)$**; (3) ikkalasini ham fizik talqin qiling.**

[Manba: 3-hafta, amaliy mashg‘ulot, 6-mashq]

Yechim. $(1)t = 0^+$ da eksponensial $e^0 = 1$ ga teng, demak $V(0^+) = 12(1-1) = 0$. $(2)t \to \infty$ da, $e^{-t/(RC)} \to 0, V$ — boshlang‘ichda zaryadsiz kondensator. Demak $V \to V_s = 12V$. (3) Kondensator $0V$ dan $12V$ quvvatlanish kuchlanishiga zaryadlanadi, unga asimptotik yaqinlashadi; vaqt doimiysi $\tau = RC = 10^4 \cdot 10^{-4} = 1s$ tezlikni belgilaydi (taxminan $1s$ da 63% zaryad, 5τ da 99%). ”$V \to V_s t \to \infty$ da” limit tili — bu aynan asimptotik zaryadlanishni ifodalash usuli.

7. Doimiy tezlik: $v(t) = v_T(1 - e^{-kt})$, $v_T > 0$, $k > 0$**.** $(1)v(0)$**?** $(2)\lim_{t\to\infty} v(t)$**? (3) Nima uchun bu cheksiz tezlanishdan realroq model?**

[Manba: 3-hafta, amaliy mashg‘ulot, 7-mashq]

Yechim. $(1)v(0) = v_T(1 - 1) = 0$: jism tinch holatdan boshlanadi. $(2)e^{-kt} \to 0$, demak $v \to v_T$: tezlik doimiy holatga yaqinlashadi. (3) Havo qarshiligi tezlik bilan oshadi, tortishish kuchiga teng bo‘lguncha; shundan keyin umumiy kuch nolga teng va tezlik oshaverishi mumkin emas — tushuvchi jism haqiqatan ham chekli limitga yaqinlashadi, cheksiz tezlanmaydi.

8. Ma’lumot uzatish tezligi: $R(n) =^{100} n$ **Mbit**$/s$**.** $(1)n + 20R(10)$, $R(100)$, $R(1000)$ **ni hisoblang;** $(2)\lim_{n\to\infty} R(n)$**;** $(3)n$ **ni oshirish nima uchun oxir-oqibat kamroq yaxshilanishlarni beradi? (4) maksimal nazariy tezlik?**

[Manba: 3-hafta, amaliy mashg’ulot, mashq 8]

Yechim. $(1)R(10) \approx 33.3$, $R(100) \approx 83.3$, $R(1000) \approx 98.0$ Mbit$/s$. (2) ni bo’lganda: $R(n) = \frac{100}{1+20/n} \to 100$ Mbit$/s$. (3) Har bir qo’shimcha resurs birligi tobora katta asosga bo’linadi, shuning uchun chekli foyda kamayadi — kamayadigan samaradorlik. (4) Gorizontal asimptota 100 Mbit$/s$ — modelning limiti: unga yaqinlashadi, lekin undan oshmaydi.

4.4 Matematika I: darslik tayinlangan mashqlari (OpenStax §2.2, bandlar 46–54 va 60–64)

Bu grafiklarni o’qish mashqlari to’plam bilan birga chop etilgan to’rtta rasmni o’z ichiga oladi; kerakli qiymatlar, auditoriyada bo’lgani kabi, grafiklardan olinadi. Avval shartlar, keyin yechimlar.

1. Birinchi grafik $y = f(x)$ uchun yeching: $(46)\lim_{x\to 10} -f(x) = 0$**;** $(47)\lim_{x\to -2} +f(x) = 3$**;** $(48)\lim_{x\to -8} f(x) = f(-8)$**;** $(49)\lim_{x\to 6} f(x) = 5$ **— to'g'ri yoki noto'g'ri?**

[Manba: OpenStax §2.2, mashq 46–49]

Yechim. (46) To'g'ri: $x \to 10$ chap tomondan egri chiziq bo'yalgan nuqtaga (10, 0) tushadi, ya'ni chap limit 0. (47) To'g'ri: -2 biroz o'ng tomonda grafik 3 balandlikda joylashgan (bo'yalgan nuqta $(-2, 3)$). (48) Noto'g'ri: $x = -8$ yaqinida egri chiziq -6 balandlikdagi ochiq doira yaqiniga yaqinlashadi, ya'ni $\lim_{x\to -8} f(x) = -6, f(-8) = -3$ (bo'yalgan nuqta) esa; limit va qiymat bir xil bo'lmasligi mumkin. (49) Noto'g'ri: chap tomondan egri chiziq ochiq doiraga (6, 2) tushadi, ya'ni $\lim_{x\to 6} - = 2$, o'ng shakchi esa bo'yalgan nuqtadan (6, 5) chiqadi, ya'ni $\lim_{x\to 6} + = 5$; bir tomonlama limitlar har xil $\Rightarrow$ ikki tomonlama limit mavjud emas, shuning uchun $u5$ ga teng bo'lishi mumkin emas.

2. Qismchali chiziqli grafik uchun $(y = x + 1$ to'g'ri chizig'i ochiq nuqtagacha (1, 2); bo'yalgan nuqta (1, 1); keyin $y = 3 - x$ to'g'ri chizig'i), toping $(50)\lim_{x\to 1} -f$**;** $(51)\lim_{x\to 1} +f$**;** $(52)\lim_{x\to 1} f$**;** $(53)\lim_{x\to 2} f$**;** $(54) f(1)$**.**

[Manba: OpenStax §2.2, mashq 50–54]

Yechim. (50) Chap shoxi $y = x + 1 \to 2$. (51) O'ng shoxi $y = 3 - x \to 2$. (52) Ikkala tomon ham 2 ga teng, ya'ni $\lim_{x\to 1} f(x) = 2$ — hatto $f(1) = 1$ bo'lsa ham; limit o'z nuqtani e'tiborsiz qoldiradi. $(53) x = 2$ da faqat o'ng shoxi yashaydi: $3 - 2 = 1$. $(54) f(1) = 1$ (bo'yalgan nuqta).

3. Uchinchi grafik uchun (chap tomonda: ochiq nuqtagacha (0, 1) tushadigan to'g'ri chiziq; o'ng tomonda: bo'yalgan nuqtadan (0, −4) chiqib, $x = 2$ yaqinida nolni kesib o'tuvchi egri chiziq), toping $(55)\lim_{x\to 0} -f$**;** $(56)\lim_{x\to 0} +f$**;** $(57)\lim_{x\to 0} f$**;** $(58)\lim_{x\to 2} f$**.**

[Manba: OpenStax §2.2, mashq 55–58]

Yechim. (55) 1. (56) -4. $(57) 1 \neq -4$, shuning uchun ikki tomonlama limit mavjud emas (56). (58) O'ng shoxi $x = 2$ da o'qni kesib o'tadi, ya'ni limit 0.

4. To'rtinchi grafik uchun (uch qism: ochiq nuqtagacha $(-2, 0)$ ko'tariladigan to'g'ri chiziq; bo'yalgan nuqtadan $(-2, 2)$ boshlab koordinata boshidan $(2, -2)$ gacha pasayadigan kesma; ochiq nuqtadan (2, 2) boshlab ko'tariladigan to'g'ri chiziq), toping $(59)\lim_{x\to -2} -f$**;** $(60)\lim_{x\to -2} +f$**;** $(61)\lim_{x\to -2} f$**;** $(62)\lim_{x\to 2} -f$**;** $(63)\lim_{x\to 2} +f$**;** $(64)\lim_{x\to 2} f$**.**

[Manba: OpenStax §2.2, mashq 59–64]

Yechim. (59) 0. (60) 2. $(61) 0 \neq 2$: mavjud emas. (62) -2. (63) 2. $(64) - 2 \neq 2$: mavjud emas. Ikkala birikish haqiqiy sakrashlar: hech qanday o'rtacha qiymat teng bo'lmagan bir tomonlama limitlarni tuzatmaydi.

5 4-hafta — Chegaralar II: chegaralar qonunlari, standart chegaralar, noaniqliklar, asimptotika, Landau belgilari (Matematika I)

4-hafta — Test 1 uchun takrorlashdan oldin asosiy hafta: $u3-$haftadagi chegaralar apparatini ishlovchi asbobga aylantiradi. Majburiy o'qish — OpenStax §2.3 (Chegaralar qonunlari), prof. Neofotistosning 4-hafta konspekti chegaralarning umumiy xususiyatlarini, standart chegaralarni, noaniqliklarni, asimptotik ekvivalentlikni va Landau O va o belgilarini umumlashtiradi. Bu qism ikkala manbadagi har bir tenglamani

sanab o'tadi, keyin §2.3 to'plamidagi har bir mashqni (bandlar 83–130) va konspektning tahlil qilingan har bir savolini yechadi.

5.1 4-hafta formulalari katalogi

5.1.1 Chegaralarning umumiy xossalari (4-hafta konspekti)

$$\lim_{x\to a} f(x) = L: \ f(x) \text{ ni } L \text{ ga ixtiyoriy darajada yaqinlashtirish mumkin } (x \to a,\ x \neq a) \tag{78}$$

$$\lim_{x\to a} f(x) = L \Leftrightarrow \lim_{x\to a^-} f(x) = \lim_{x\to a^+} f(x) = L \text{ (ikki tomonlama mezon)} \tag{79}$$

limit, mavjud bo'lganda, yagona.

5.1.2 Chegara qonunlari (OpenStax Teorema 2.5)

Agar $\lim x \to a f(x) = L$ va $\lim x \to a g(x) = M$ (ikkalasi ham mavjud) va c konstanta bo'lsa:

$$\text{Yig‘indi: } \lim_{x\to a}[f(x)+g(x)] = L+M; \quad \text{Ayirma: } \lim_{x\to a}[f(x)-g(x)] = L-M \tag{80}$$

$$\text{Konstanta ko‘paytma: } \lim_{x\to a} c\,f(x) = cL; \quad \text{Ko‘paytma: } \lim_{x\to a}[f(x)g(x)] = LM \tag{81}$$

$$\text{Bo‘linma: } \lim_{x\to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{L}{M}\ (M \neq 0); \quad \text{Daraja: } \lim_{x\to a}[f(x)]^n = L^n\ (n \in \mathbb{N}) \tag{82}$$

$$\text{Ildiz: } \lim_{x\to a} \sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{L}\ (n \text{ toq: istalgan } L;\ n \text{ juft: } L \geq 0) \tag{83}$$

$$\text{Asosiy: } \lim_{x\to a} x = a, \quad \lim_{x\to a} c = c \tag{84}$$

$$\text{Ko‘phadlar/ratsional funksiyalar: } \lim_{x\to a} p(x) = p(a), \quad \lim_{x\to a} \frac{p(x)}{q(x)} = \frac{p(a)}{q(a)}\ (q(a) \neq 0) \tag{85}$$

Agar a yaqinida $x \neq a$ bo'lgan barcha joyda $f(x) = g(x)$ bo'lsa, u holda $\lim x \to a f(x) = \lim x \to a g(x)$ — qo'yishdan oldin ko'paytuvchilarni qisqartirish litsenziyasi.

5.1.3 Siqish (Pinchlovchi) teoremasi (OpenStax Teorema 2.7)

$$f(x) \leq g(x) \leq h(x)\ (a \text{ yaqinida},\ x \neq a), \quad \lim_{x\to a} f(x) = L = \lim_{x\to a} h(x) \Rightarrow \lim_{x\to a} g(x) = L \tag{86}$$

5.1.4 Standart chegaralar va ulardan olinadigan trigonometrik chegaralar (4-hafta konspekti)

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = 1, \quad \lim_{x\to 0} \frac{1-\cos x}{x^2} = \frac{1}{2}, \quad \lim_{x\to 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1 \tag{87}$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)}{x}=1,\quad \lim_{x\to 0}(1+x)^{1/x}=e,\quad \lim_{x\to\infty}\frac{x^n}{e^x}=0\ (n\in\mathbb{N}) \tag{88}$$

Trigonometrik chegaralarda burchaklar radian bo'lishi shart. (87) ni almashtirish orqali moslashtiramiz, masalan:

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin 5x}{x}=5\lim_{x\to 0}\frac{\sin 5x}{5x}=5,\quad \lim_{\theta\to 0}\frac{\sin\theta}{\theta}=1\Rightarrow\lim_{\theta\to 0}\frac{1-\cos\theta}{\theta}=0\ \text{(qo⁄shma son)} \tag{89}$$

5.1.5 Aniqlanmagan holdalar (4-hafta konspekti)

$$\frac{0}{0},\ \frac{\infty}{\infty},\ 0\cdot\infty,\ \infty-\infty,\ 0^0,\ 1^\infty,\ \infty^0 \tag{90}$$

«Aniqlanmagan» so'zi limit mavjud emas degani emas; bu qo'shimcha tahlil kerak degani. Bir xil boshlang'ich hold har xil natijaga ega bo'lishi mumkin:

$$\lim_{x\to 0}\frac{x}{x}=1,\quad \lim_{x\to 0}\frac{x}{x^2}=0,\quad \lim_{x\to 0}\frac{x^2}{x}\ \text{mavjud emas (chekli)} \tag{91}$$

holbuki ko'paytuvchilarga ajratgandan keyin $\lim x\to 1(x^2-1)/(x-1)=2$. Hal qilish vositalari: ko'paytuvchilarga ajratish, ratsionallashuv, standart chegaralar, asimptotik ekvivalentlik, o'zgaruvchini almashtirish, algebraik qayta tuzish, Siqish teoremasi, Taylor yoyilmalari va (keyinroq) L'Hôpital qoidasi.

5.1.6 Asimptotik ekvivalentlik (4-hafta konspekti)

$$f(x)\sim g(x)\ (x\to a)\Leftrightarrow\lim_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)}=1 \tag{92}$$

$$f(x)\sim g(x)\Leftrightarrow f(x)=g(x)\big(1+\varepsilon(x)\big),\ \varepsilon(x)\to 0 \tag{93}$$

$$f\sim g\Leftrightarrow f=g+o(g) \tag{94}$$

$$x\to 0\ \text{da:}\ \sin x\sim x,\ \tan x\sim x,\ 1-\cos x\sim\frac{x^2}{2},\ e^x-1\sim x \tag{95}$$

$$\ln(1+x)\sim x,\quad (1+x)^\alpha-1\sim\alpha x\ (\alpha\ \text{konstanta}) \tag{96}$$

Raqamli jihatdan $\sin(0.01)/0.01\approx 0.999983$ «yaqin, lekin teng emas»ni illyustratsiya qiladi. Cheksizlikda eng yuqori darajali had hukmron:

$$3x^2+5x-1\sim 3x^2\ (x\to\infty),\quad \frac{2x^3+x}{5x^2-1}\sim\frac{2x^3}{5x^2}=\frac{2}{5}x\ (x\to\infty) \tag{97}$$

Ekvivalentliklar ko'paytirilishi va bo'linishi mumkin, umuman qo'shilmasligi mumkin.

5.1.7 Landau belgilari: katta $-O$ va kichik $-o(4-$hafta konspekti)

$$f(x)=O\big(g(x)\big)\ (x\to a)\Leftrightarrow\frac{|f(x)|}{|g(x)|}\ a\ \text{yaqinida chegaralangan qoladi} \tag{98}$$

$$f(x) = o\big(g(x)\big)\ (x \to a) \Leftrightarrow \lim_{x\to a} \frac{f(x)}{g(x)} = 0 \tag{99}$$

$$f = o(g) \Rightarrow f = O(g); \quad f = O(g) \not\Rightarrow f = o(g) \tag{100}$$

$$x^2 = o(x),\ x^3 = o(x^2)\ (x \to 0) \tag{101}$$

$$x = o(x^2),\ x^{10} = o(e^x)\ (x \to \infty) \tag{102}$$

$$3x = O(x) \text{ lekin } 3x \neq o(x)\ (x \to 0) \text{ chunki } \frac{3x}{x} = 3 \tag{103}$$

$$\sin x = x + o(x)\ (x \to 0); \quad e^x = 1 + x + o(x); \quad e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + o(x^2) \tag{104}$$

$$2x^2 + 3x + 1 = 2x^2 + O(x)\ (x \to \infty) \tag{105}$$

So'zlarda: katta$-O$ — f ning kattalik tartibi g nikiga ko'pi bilan teng; kichik$-o$ — fg bilan solishtirganda ahamiyatsiz bo'lib qoladi. Ehtiyot bo'ling: $f = O(g)$ oddiy ma'noda tenglama emas — $O(g)$ butun funksiyalar sinfini bildiradi.

5.2 OpenStax §2.3, nazorat masalalari 2.11–2.20 — savollar va to'liq yechimlar

1. Chekimalar qonunlaridan foydalanib, $\lim_{x\to-3}(\mathbf{2x}\ -1)\sqrt{x}+4$ ni hisoblang, har bir bosqichda qonunni ko'rsating.

[Manba: OpenStax §2.3, nazorat 2.11]

Yechim. Ikkala ko'paytuvchining cheklari mavjud, shuning uchun ko'paytma qonunini qo'llaymiz: $\lim(2x-1) = 2(-3)-1 = -7$(yig'indi, ayirma, asosiy chekimalar); $\lim \sqrt{x}+4 = \sqrt{-}3+4 = 1$ (ildiz qonuni). Ko'paytma: $-7 \cdot 1 = -7$.

2. $\lim_{x\to-2}(\mathbf{3x}^3 - \mathbf{2x}\ +7)$ ni hisoblang.

[Manba: Nazorat 2.12]

Yechim. To'g'ri almashtirish asosli (85): $3(-8) - 2(-2) + 7 = -24 + 4 + 7 = -13$.

3. $\lim_{x\to-3}(x^2 + \mathbf{4x}\ +3)/(x^2-9)$ ni hisoblang.

[Manba: Nazorat 2.13]

Yechim. 0/0 shakli. Ikkala ko'paytuvchiga ajratamiz: $(x^2+ 4x\ +3)/(x^2-9) = ((x+1)(x+3))/((x+3)(x-3)) = (x+1)/(x-3), x \neq -3$ bo'lganda. Chekima: $(-3+1)/(-3-3) = (-2)/(-6) = \frac{1}{3}$.

4. $\lim_{x\to5}(\sqrt{x-1}-2)/(x-5)$ ni hisoblang.

[Manba: Nazorat 2.14]

Yechim. 0/0 shakli. Konjugat $\sqrt{x-1}+2$ ga ko'paytiramiz:

$$(\sqrt{x-1}-2)/(x-5) = (x-1-4)/((x-5)(\sqrt{x-1}+2))$$
$$1/(\sqrt{x-1}+2)(x \neq 5)$$

demak chekima $1/(\sqrt{5-1}+2)=\frac{1}{4}$.

5. $\lim_{x\to -3}(1/(x+2)+1)/(x+3)$ **ni hisoblang.**
[Manba: Nazorat 2.15]

Yechim. Murakkab kasrni soddalashtiramiz: $1/(x+2)+1=(x+3)/(x+2)$, shuning uchun ifoda $(x+3)/((x+2)(x+3))=1/(x+2)$ ga teng, $x\neq -3$ bo'lganda. Chekima: $1/(-3+2)=-1$.

6. $\lim_{x\to 3}(1/(x-3)-4/(x^2-$ **2x − 3)) ni hisoblang.**

$$1/(x-3)-1/(x+1)$$

[Manba: Nazorat 2.16]

Yechim. x^2- 2x $-3=(x-3)(x+1)$ ni ajratamiz va bir xil kasrga keltiramiz:

$$1/(x-3)-4/((x-3)(x+1))=((x+1)-4)/((x-3)(x+1))$$
$$(x-3)/((x-3)(x+1))=1/(x+1)$$

$$(x\neq 3),$$

demak chekima 1/4.

7. Qismli nazorat: $f(x)=x^2-x$, $x\leq 3$ **bo'lganda va** $f(x)=x+4, x>3$ **bo'lganda; chokdagi bir tomonlama chekimalarni hisoblang.**
[Manba: Nazorat 2.17]

Yechim. Chapda parabola shoxi $\lim_{x\to 3}-f(x)=9$ ni beradi; o'ngda to'g'ri chiziq $\lim_{x\to 3}+(x+4)=7$ ni beradi. Teng emas, demak $\lim_{x\to 3} f(x)$ mavjud emas.

8. $\lim_{x\to 1}(x+2)/(x-1)^2$ **ni hisoblang (2.23-misol usuli).**
[Manba: Nazorat 2.18]

Yechim. Surat $\to 3$ (nolga teng emas), maxraj $\to 0^+$ ikkala tomondan ham (kvadrat), shuning uchun nisbat → +∞: cheksiz chekima, va $x=1$ — vertikal asimptota.

9. Ikki politsiyachi teoremasidan foydalanib, $\lim_{x\to 0} x^2\sin\frac{1}{x}$ **ni hisoblang.**
[Manba: Nazorat 2.19]

Yechim. $-1\leq \sin\frac{1}{x}\leq 1$ ekanligidan, $x^2\geq 0$ ga ko'paytirsak $-x^2\leq x^2\sin 1_x\leq x^2$ hosil bo'ladi. Ikkala baholar ham $\to 0$; (86) bo'yicha chekima 0 ga teng.

10. $\lim\frac{1-cos\theta}{\theta\to 0 sin\theta}$ **ni hisoblang.**
[Manba: Nazorat 2.20]

Yechim. Surat va maxrajni θ ga bo'lamiz (chekima ichida $\theta\neq 0$ bo'lgani uchun qonunli): $1-\cos\theta 1-\cos\theta-\to 0\theta$

$$(1-\cos\theta)/(a\sin\theta)=0,1$$

$\sin\theta\sin\theta\theta$ foydalanib $^{1-cos\theta}\to 0(2.25-$misol) va $^{sin\theta}\to 1$ (standart chekima). $\theta\theta$

5.3 OpenStax §2.3, mashqlar 83–130 — savollar va to’liq yechimlar

5.3.1 Chekimalar qonunlaridan foydalanish (83–86)

1. $\lim_{x\to 0}(\mathbf{4x}^2 - \mathbf{2x} + 3)$**.**
[Manba: §2.3, mashq 83]

Yechim. (85) bo’yicha almashtirish: $4(0)^2 - 2(0) + 3 = 3$.

2. $\lim_{x\to 1}(x^3 + \mathbf{3x}^2 + 5)/(4 - \mathbf{7x})$**.**
[Manba: §2.3, mashq 84]

Yechim. Maxraj 1 da -3 ga teng $\neq 0$, shuning uchun bo’linma qonuni va almashtirish $^{1+3+5}=_{-}\ 9/3 = -3$ beradi. $-3_{\surd}$

$$\lim_{x\to 9} \sqrt{x^2 - 6x + 3}.$$

3. $\lim_{x\to -2}$
[Manba: §2.3, mashq 85]

Yechim. Ildiz ostidagi ifoda -2 da uzluksiz va musbat; ildiz qonuni: $\sqrt{4 + 12 + 3} = \sqrt{19}$.

4. $\lim_{x\to -1}(\mathbf{9x} + 1)^2$**.**
[Manba: §2.3, mashq 86]

Yechim. Daraja qonuni, keyin almashtirish: $(9(-1) + 1)^2 = (-8)^2 = 64$.

5.3.2 To’g’ri almashtirish (87–92)

1. $\lim_{x\to 7} x^2$**.**
[Manba: §2.3, mashq 87]

Yechim. 49.

2. $\lim_{x\to -2}(\mathbf{4x}^2 - 1)$**.**
[Manba: §2.3, mashq 88]

Yechim. $4(4) - 1 = 15$.

3. $\lim_{x\to 0} 1/(1 + \sin x)$**.**
[Manba: §2.3, mashq 89]

Yechim. Maxraj $1 + \sin 0 = 1 \neq 0$: bo’linma qonuni $\frac{1}{1} = 1$ ni beradi.

4. $\lim_{x\to 2} e^{2x - x2}$**.**
[Manba: §2.3, mashq 90]

Yechim. Ko’rsatkich: $2(2) - 4 = 0$; $e^0 = 1$.

5. $\lim_{x\to 1}(2 + \mathbf{7x})/(x + 6)$**.**
[Manba: §2.3, mashq 91]

Yechim. $\frac{2+7}{1+6} = 9_{7}$.

6. $\lim_{x\to 3} \ln e^3 x$**.**
[Manba: §2.3, mashq 92]

Yechim. $\ln e^3 x = 3$x aynan (logarifm va eksponenta o’zaro teskari), shuning uchun limit $3 \cdot 3 = 9$.

5.3.3 Noaniqlik 0/0(93-102)

1. $\lim_{x\to4}(x^2-16)/(x-4)$**.**
[Manba: §2.3, mashq 93]
Yechim. 0/0 shakli. Ajratamiz: $^{(x-4)(x+4)} = x+4x \neq 4$ da; limit $= 8$. $x-4$

2. $\lim_{x\to2}(x-2)/(x^2-$ **2x).**
[Manba: §2.3, mashq 94]
Yechim. Maxrajni ajratamiz: $\frac{x-2}{x(x-2)} = 1_x x \neq 2$ da; limit $= 1_2$.

3. $\lim_{x\to6}$**(3x − 18)/(2x − 12).**
[Manba: §2.3, mashq 95]
Yechim.$\frac{3(x-6)}{2(x-6)} = 3_2 x \neq 6$ da; limit $= 3_2$.

$$\lim_{h\to0}((1+h)^2-1)/h$$

4. $\lim_{h\to0}$**.** h
[Manba: §2.3, mashq 96]
Yechim.$^{1+2h+h2-1} = {}^{h(2+h)} = 2+h$; limit $= 2$(bu x^2 ning hosilasi 1 da). hh

5. $\lim_{t\to9}(t-9)/(\sqrt{t}-3)$**.**
[Manba: §2.3, mashq 97]
Yechim. 0/0 shakli. Maxrajning konjugatiga ko'paytiramiz: √

$$\lim_{t\to9}(t-9)/(\sqrt{t}-3) = \lim_{t\to9}(t-9)(\sqrt{t}+3)/((\sqrt{t}-3)(\sqrt{t}+3))$$
$$\lim_{t\to9}(t-9)(\sqrt{t}+3)/(t-9) = \lim_{t\to9}$$

$$(\sqrt{t}+3) = 6(t \neq 9)$$

demak limit $9+3=6$.

6. $\lim_{h\to0}(1/(a+h)-1/a)/h$ **ni toping, bu yerda** a **— nol bo'lmagan haqiqiy doimiy.**
[Manba: §2.3, mashq 98]
Yechim. Suratni bir xil ko'paytuvchiga keltiramiz: $1/a-1/(a+h) = (a-(a+h))/(a(a+h)) = -h/(a(a+h))$. h ga bo'lamiz: $h \neq 0$ da $-1/(a(a+h))$.
Limit: $-1/a^2$($1/x$ ning hosilasi a da).

7. $\lim\frac{sin\theta}{\theta\to\pi tan\theta}$**.**
[Manba: §2.3, mashq 99]
Yechim. $\theta \neq \pi$ yaqinida π da: $\sin\theta/\tan\theta = \sin\theta\cdot\cos\theta/\sin\theta = \cos\theta$ (qisqartish qonuniy, chunki u yerda $\sin\theta \neq 0$). Limit: $\cos\pi = -1$.

8. $\lim_{x\to1}(x^3-1)/(x^2-1)$**.**
[Manba: §2.3, mashq 100]
Yechim. Ikkalasini ham ajratamiz: $^{(x-1)(x2+x+1)} = {}^{x2+x+1}$; limit $= \frac{3}{2}$.

$$(x-1)(x+1)/(x+1)$$

9. $\lim_{x\to 1/2}(\mathbf{2x}^2+\ \mathbf{3x}\ \mathbf{-}\ \mathbf{2})/(\mathbf{2x}\ \mathbf{-}\ \mathbf{1})$**.**

[Manba: §2.3, mashq 101]

Yechim. $2x^2+\ 3x\ -2 = (2x\ -1)(x+2)$; $x+2$ gacha qisqartiramiz; limit $= \frac{1}{2}+2 = 5_2$.

$$\sqrt{x+4}-1$$

10. $\lim_{x\to -3}(\sqrt{x+4}-1)/(x+3)$**.**

$$\sqrt{x+4+1}$$

[Manba: §2.3, mashq 102]

Yechim. Konjugat: $\sqrt{x+4+1}$ ga ko'paytiramiz:

$$((x+4)-1)/\sqrt{x+4+1} = 1/((x+3)(x+4+1)), (x\neq -3);$$

limit $= \frac{1}{1+1} = 1_2$.

5.3.4 Shakllar $K/0$: bir tomonli cheksiz limitlar (103–106)

1. $\lim_{x\to -2-}(\mathbf{2x}^2+\ \mathbf{7x}\ -4)/(x^2+x-2)$**.**

$$(x+2)/(x-2)$$

[Manba: §2.3, mashq 103]

Yechim. Ajratamiz: numerator = $(2x{-}1)(x+4)$, maxraj $= (x+2)(x-1)$. $x=-2$ da numerator $(-5)(2) = -10 \neq 0$, maxraj esa $\to 0$: $K/0$ shakli. -2 yaqinidagi ishora: $x = -2.1$ ni olaylik: $(x+2) < 0, (x-1) < 0$, demak maxraj musbat; numerator taxminan $-10 < 0$. Nisbat $\to -\infty$.

2. $\lim_{x\to -2+}(\mathbf{2x}^2+\ \mathbf{7x}\ -4)/(x^2+x-2)$**.**

$$(x+2)/(x-2)$$

[Manba: §2.3, mashq 104]

Yechim. Xuddi shu numerator; endi $(x+2) > 0, (x-1) < 0$: maxraj manfiy. Nisbat $\to +\infty$.

3. $\lim_{x\to 1-}(\mathbf{2x}^2+\ \mathbf{7x}\ -4)/(x^2+x-2)$**.**

$$(x+2)/(x-2)$$

[Manba: §2.3, mashq 105]

Yechim. 1 da numerator: $(1)(5) = 5 > 0$. $x\to 1^-$ da: $(x+2) > 0, (x-1) < 0$, maxraj manfiy: nisbat $\to -\infty$.

4. $\lim_{x\to 1+}(\mathbf{2x}^2+\ \mathbf{7x}\ -4)/(x^2+x-2)$**.**

$$(x+2)/(x-2)$$

[Manba: §2.3, mashq 106]

Yechim. Maxraj 1 dan o'ngda musbat: nisbat $\to +\infty$. (Ikkala tomonlama chegaralar -2 va 1 da mavjud emas; $x=-2$ va $x=1$ — vertikal asimptotlar.)

5.3.5 Berilgan chegaralar bilan chekalar qonunlari (107–114)

Butun davomida: $\lim_{x\to 6} f(x) = 4$, $\lim_{x\to 6} g(x) = 9$, $\lim_{x\to 6} h(x) = 6$.

1. $\lim_{x\to 6}$ **2f** $(x)g(x)$**.**
[Manba: §2.3, mashq 107]
Yechim. Ko‘paytma, keyin doimiy ko‘paytuvchi: $2 \cdot 4 \cdot 9 = 72$.

$$: g(x) - 1$$

2. $\lim_{x\to 6}(g(x) - 1)/f(x)$**.**
[Manba: §2.3, mashq 108]
Yechim. Bo‘linma qonuni: $^{9-1} = 2$.

$$\lim_{x\to 6} f(x).$$

3. $\lim_{x\to 6} f(x) + \frac{1}{3}g(x)$**.**
[Manba: §2.3, mashq 109]
Yechim. Yig‘indi va doimiy ko‘paytuvchi: $4 + \frac{9}{3} = 7$.

4. $\lim_{x\to 6} h(x)^3$**.**
[Manba: §2.3, mashq 110]
Yechim. Daraja qonuni: $6^3 = 216$.

5. $\lim_{x\to 6} \sqrt{g(x) - f(x)}$**.**
[Manba: §2.3, mashq 111]
Yechim. Ayirma, keyin ildiz: $\sqrt{9} - 4 = \sqrt{5}$.

6. $\lim_{x\to 6} x \cdot h(x)$**.**
[Manba: §2.3, mashq 112]
Yechim. Ko‘paytma qonuni $\lim x = 6$ bilan: $6 \cdot 6 = 36$.

7. $\lim_{x\to 6}(x + 1) \cdot f(x)$**.**
[Manba: §2.3, mashq 113]
Yechim. $(6 + 1) \cdot 4 = 28$.

8. $\lim_{x\to 6} f(x)g(x) - h(x)$**.**
[Manba: §2.3, mashq 114]
Yechim. $4 \cdot 9 - 6 = 30$.

5.3.6 Qismlarga bo‘lingan funksiyalar va grafiklar bo‘yicha chegaralar (115–125)

1. $f(x) = (x^2,\ x \le 3; x + 4,\ x > 3)$**:** a **ni toping.** $\lim_{x\to 3-} f, b$**.** $\lim_{x\to 3+} f$**.**
[Manba: §2.3, mashq 115]
Yechim. a. Parabola shoxi: 9. b. Chiziqli shox: 7. (Ikkala tomonlama chek mavjud emas.)

2. $g(x) = (x^3 - 1,\ x \le 0; 1,\ x > 0)$**:** a **ni toping.** $\lim_{x\to 0-} g, b$**.** $\lim_{x\to 0+} g$**.**

$$0^3 - 1 = -1.$$

[Manba: §2.3, mashq 116]

Yechim. Grafikdan: $g(1) = -5$ va $f(1) = 3$: ayirma 8; kubik ildiz: $\sqrt[3]{8} = 2$. (Ikkala tomonlama chek mavjud emas.)

3. $h(x) = (x^2 -$ **2x** $+1, x < 2$**;** $3 - x, x \geq 2$**):** a **ni toping.** $\lim_{x\to 2-} h, b$**.** $\lim_{x\to 2+} h$**.**
[Manba: §2.3, mashq 117]

Yechim. a. $4 - 4 + 1 = 1$. b. $3 - 2 = 1$. Ikkala tomon ham mos keladi: $\lim_{x\to 2} h(x) = 1 = h(2)$ — u yerda uzluksiz, qismlarga bo‘lingan ta’rifiga qaramay.

4. f **va** g **ikkita tasvirlangan funksiya bo‘lsin (V shaklidagi** $f(x) = |x + 2|$**; chiziqli chap shoxi** $g(x) = -x - 6$ **va egri chiziqli o‘ng shoxi bo‘lgan qismlarga bo‘lingan** g**),** $\lim_{x\to -3} +(f(x) + g(x))$ **ni hisoblang.**
[Manba: §2.3, mashq 118]

Yechim. Grafikdan: $f(-3) = |-3+2| = 1$ va egri chiziqli shoxda $g(-3^+) = 1$. Yig‘indi qonuni: $1 + 1 = 2$.

$$f(-3) - 3g(-3^-) = 1 - 3(-1) = 4.$$

[Manba: §2.3, mashq 119]

Yechim. Chapda chiziqli shox $g(-3^-) = -(-3) - 6 = -3...$ grafikdagi ulanishni o‘qib, -3 dagi chap shoxning qiymati -1; grafik-qiymatni olib $g(-3^-) = -1$: $f(-3)-$ 3g$(-3^-) = 1 - 3(-1) = 4$.

6. $\lim_{x\to 0} f(x)g(x)/3$**.**
[Manba: §2.3, mashq 120]

Yechim. $f(0) = |2| = 2$; $g(0) = -2$ (egri chiziq (0, -2) dan o‘tadi). Ko‘paytma va bo‘linma: $2 \cdot (-2)/3 = -\frac{4}{3}$.

$$7. \lim_{x\to 3}(2 + g(x))$$

7. $\lim_{x\to -3}(2 + g(x))/f(x)$**.**

$$(2 + g)/(-3 - 2) + (-1)/(2 + 1)$$

[Manba: §2.3, mashq 121]

Yechim. Chapda: $\lim_{x\to -3} f(x)\} = 1$; o‘ngda: $\lim_{x\to -3} f(x)\} = 3$. Bir tomonlama

$$f(-3) = \frac{1}{2}$$

cheklar farq qiladi, demak ikkala tomonlama chek mavjud emas. $_2$.

8. $\lim_{x\to 1} f(x)^2$**.**
[Manba: §2.3, mashq 122]

Yechim. $f(1) = |3| = 3$; daraja qonini: 9.

$$P_3 = (1)/(3); \text{kanonik shakl} : 3.$$

9. $\lim_{x\to 1}\sqrt[3]{f(x)-g(x)}$**.**

[Manba: §2.3, mashq 123]

Yechim. Grafikdan, $g(1)=-5$ va $f(1)=3$: ayirma 8; kub ildiz: $\sqrt[3]{8}=2$.

10. $\lim_{x\to -7} xg(x)$**.**

[Manba: §2.3, mashq 124]

Yechim. $x=-7$ da chiziqli shox $g(-7)=-(-7)-6=1$ beradi; ko‘paytma: $(-7)(1)=-7$.

11. $\lim_{x\to -9}[xf(x)+2g(x)]$**.**

[Manba: §2.3, mashq 125]

Yechim. $f(-9)=|-7|=7$; $g(-9)=9-6=3$; $(-9)(7)+2(3)=-63+6=-57$.

5.3.7 Ikki politsiyachi teoremasi va uning qo‘llanilishi (126–130)

T To‘g‘ri yoki noto‘g‘ri: agar 2x$-1\le g(x)\le x^2-$2x$+3x=2$ yaqinida bo‘lsa, u holda $\lim_{x\to 2} g(x)=0$.

[Manba: §2.3, mashq 126]

Yechim. Noto’g’ri. Ikkala baham ham $x=2$ da $2(2)-1=3=4-4+3$ ga teng, shuning uchun ”ikki militsioner” teoremasiga ko’ra $\lim_{x\to 2} g(x)=3$, nol emas. (Teorema baholarning umumiy limitini aniq beradi.)$T\lim_{\theta\to 0}\theta^2\cos\frac{1}{\theta}$.

[Manba: §2.3, mashq 127]

Yechim. $-1\le\cos\frac{1}{\theta}\le 1$ beradi $-\theta^2\le\theta^2\cos 1_\theta\le\theta^2$; ikkala baham ham $\to 0$; siqilish: limit $=0$. (0, x ratsional)

1. $\lim_{x\to 0} f(x)$**, bunda** $f(x)=x$ **irratsional.**

$$\lim_{x\to 0} f(x)=0$$

[Manba: §2.3, mashq 128]

Yechim. Barcha x uchun: $0\le f(x)\le x^2$ (ratsional $x0$ beradi; irratsional $xx^2\ge 0$ beradi). $0\to 0$ va $x^2\to 0$ bo’lgani uchun, ikki politsiyachi teoremasi $\lim_{x\to 0} f(x)=0$ ni majburlaydi — hatto f har $x\neq 0$ nuqtada g’alati tarzda uzilgan bo’lsa ham. $^q10^{-19}$; $\lim_{r\to 0}+E(r)$ va T ni hisoblang Kulon qonuni: $E(r)=q=$

$$E(r)=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$$

tushuntiring; nima uchun o’ng tomonda?

[Manba: §2.3, mashq 129]

Yechim. Surat — musbat doimiy; $r\to 0^+$ maxraj $\to 0^+$, demak $E(r)\to+\infty$: maydon kattaligi cheksiz oshadi, sinov nuqtasi zaryadga yaqinlashganda. Faqat $r\to 0^+$ ma’noga ega, chunki r — masofa va manfiy bo’lishi mumkin emas (va $r=0$ — bu zaryadning o’zi joylashgan joyi). ρ zichligi $=m/V$ dan $V(\rho)=\frac{m}{\rho}$; $m=8$ kg bo’lganda $\lim_{\rho\to 0}+V(\rho)$ ni hisoblang va fizik ma’nosini tushuntiring.

[Manba: §2.3, mashq $130]_\rho$

; $\rho\to 0^+$ hajm → +∞:

Yechim. $V(\rho)=m/\rho$: o’zgarmas massali, lekin zichligi nolga ketayotgan obyekt cheksiz hajmni egallashi kerak (rasmiy bayon: $\rho\to 0^+$ da $V(\rho)=m/\rho\to+\infty$).

5.4 4-hafta konspekti yoritilgan misollar — savollar va to’liq yechimlar

1. Isbotlang, ki $\lim_{x\to1}(x^2-1)/(x-1)\frac{0}{0}$ **shakliga ega, va uni hisoblang;** $\lim_{x\to0} x/x$, $\lim_{x\to0} x^2/x$, $\lim_{x\to0} x/x^2$ **bilan solishtiring.**

[Manba: 4-hafta konsperti, noaniqliklar]

Yechim. $x=1$ qo’yish 0/0 — noaniqlik beradi. Yoyib: $(x-1)(x+1)=x+1, x\neq1$ bo’lganda, demak limit 2. Uchta solishtirish $x-1$

$$\lim_{x\to1}(x^2-1)/(x-1), \lim_{x\to0} x^x, \lim_{x\to0} x^2, \lim_{x\to0} x^x$$

2

bir xil 0/0 shaklini uchta turli natijaga olib keladi: $=1\to1$; $=x\to0$; =

$$\lim_{x\to1}(x^2-1)/(x-1)$$

$x^1 \to \pm\infty$ (ikkala tomondan chekli limit mavjud emas). Shuning uchun 0/0 avtomatik qiymat bermaydi: natija surat va maxrajning nolga qanday yaqinlashishiga bog’liq.

2. Standart limit $\lim_{x\to0}$ **sinx**$/x=1$ **dan foydalanib,** $\lim_{x\to0}\sin^5 x/x$ **ni hisoblang.**

[Manba: 4-hafta konsperti, standart limitlar]

Yechim. $u=$ 5x almashtirish ($x\to0$ bo’lganda $u\to0$): sin 5x/$x=5\cdot$ sin 5x/5x $=5\cdot\sin u/u\to5\cdot1=5$.

3. Asimptotik ekvivalentlikdan foydalanib, $\lim_{x\to0}\sin$ **3x/5x va** $\lim_{x\to0}(1-\cos x)/x$ **ni hisoblang.**

$$\sin^3 x\sim3x/5$$

[Manba: 4-hafta konsperti, asimptotika]

Yechim. $x\to0$ bo’lganda sin 3x ~ 3x bo’lgani uchun, sin 3x/5x ~ 3x/5x $=\frac{3}{5}$, demak limit 3/5. $1-\cos x\sim x^2/2$ bo’lgani uchun, $(1-\cos x)/x\sim x^2/2$x $=x/2\to0$, demak limit 0.

$$\lim_{x\to0}(\sin3x)/(5x)=\frac{3}{5}$$

standart limit (87) ekvivalentlik orqali takrorlanadi.

4. Isbotlang, ki 3x$^2+$ **5x − 1 ~ 3x**$^2x\to\infty$ **da, va** $\lim_{x\to\infty}$**(2x**^3+x**)/(5x**$^2-1$**) ni ekvivalentliklar orqali hisoblang.**

[Manba: 4-hafta konsperti, cheksizdagi ekvivalentlik]

Yechim. (3x$^2+$ 5x − 1)/(3x^2) $=1+5/$(3x) − 1/(3x^2) $\to1, x\to\infty$ da, shuning uchun 3x$^2+$ 5x − 1 ~ 3x^2.

$$\lim_{x\to\infty}(3x^2+5x-1)/(3x^2)=1+0-0=1, \text{ekvivalentlik}o'\text{rnatildi}:$$

yuqori darajali had uzoq muddatli xulq-atvorni boshqaradi. U holda $(2x^3+x)/(5x^2-1)\approx(\frac{2}{5})x$.

$$\lim_{x\to\infty}(x^3+x)/(3x^2-1)$$

$=\frac{2}{5}x$, bu $+\infty$ ga intiladi; aniqrog'i, asl kasrning $\frac{2}{5}x$ nisbati 1 ga intiladi.

5. Isbotlang, ki $\sin x = O(x)x \to 0$ da, va 3x $= O(x)$, lekin 3x $\neq o(x)$.
[Manba: 4-hafta konspekti, Landau belgilari]

Yechim. $|\sin x| \le |x|$ tengsizligi barcha haqiqiy x lar uchun to'g'ri (standart geometrik fakt), bu esa aynan

$$|\sin x| \le 3|x|$$

cheklanganlikni bildiradi $|\sin x|/|x|$: $\sin x = O(x)$. 3x uchun: |3x|/|x| = 3 cheklangan, demak 3x $= O(x)$; lekin 3x/$x = 3 \to 0$, shuning uchun 3x $\neq o(x)$. Bu O va o orasidagi farqning eng yaqqol illyustratsiyasi: katta O har qanday cheklangan nisbatga ruxsat beradi, kichik o nisbatning nolga ketishini talab qiladi.

6. $x^2 = o(x)$ ni $x \to 0$ da va $x = o(x^2)$, $x^{10} = o(e^x)$ ni $x \to \infty$ da tekshiring.

$$x^2 - 2x + x = o(x) \text{nolga yaqin.}$$

[Manba: 4-hafta konspekti, Landau belgilari]

Yechim. $= x \to 0$: Cheksizlikda =

$o(x^{1/2})$; $x^{10}/e^x \to 0$ standart limit $\lim_{x\to\infty} x^n/e^x \to 0(88)$ bo'yicha: eksponensial o'sish oxir-oqibat har qanday chekli darajadan ustun keladi.

7. $\sin x \sim x$ va $e^x = 1 + x + x^2/2 + o(x^2)$ ni kichik o tili bilan yozing. Nima uchun $f(x) = O(g(x))$ oddiy tenglama emas?
[Manba: 4-hafta konspekti, nisbatlar]

Yechim. (94) ga ko'ra, $f \sim g$ bo'lishi $f = g + o(g)$ bo'lgandagina to'g'ri: demak, $\sin x \sim x$ ni $\sin x = x + o(x)$ deb yozish mumkin — bu x ga nisbatan e'tiborsizlik qilingan xato. Eksponentiya uchun $e^x = 1 + x + o(x)$ to'g'ri, chunki $^{ex-1-x} \to 0, x$ va yana bir hadni saqlab qo'yish $e^x = 1 + x +^x 2/2 + o(x^2)$ ni beradi. Nihoyat, $f = O(g)$ tenglama emas, chunki $O(g)g$ ga doimiy ko'paytmalar bilan chegaralangan butun funksiyalar sinfini bildiradi; $2x^2$+3x $+1 = 2x^2 + O(x)$ yozuvi 3x $+1$ qoldig'i x ning doimiy ko'paytmasidan tezroq o'smasligini anglatadi.

6 Darsliklardan qo'shimchalar — to'liq yechimli majburiy o'qish uchun qo'shimcha mashqlar

6.1 OpenStax §1.2 (Asosiy funksiyalar sinflari) — tanlangan mashqlar yechilgan

1. Har bir nuqta juftligi uchun ular orqali o'tgan to'g'ri chiziqning burchak koeffitsiyentini toping va aytoring, to'g'ri chiziq o'sayotgan, kamayayotgan, gorizontal yoki vertikal bo'ladimi: (59) (−2, 4) va (1, 1); (61) (3, 5) va (−1, 2); (63) (2, 3) va (5, 7); (65) (2, 4) va (1, 4); (66) (1, 4) va (1, 0).
[Manba: OpenStax §1.2, masala 59–66]

Yechim. Burchak koeffitsiyenti $m = (y_2 - y_1)/(x_2 - x_1)$. $(59) m = (-5-1)/(2-(-4)) = -\frac{6}{6} = -1$: kamayayotgan. $(61) m = 4 > 0$: o'sayotgan. $(63) m = (7-3)/(5-2) = \frac{4}{3}$:

o’sayotgan. $(65) m = (4-4)/(1-2) = 0$: gorizontal. $(66) \Delta x = 0$: vertikal, koeffitsiyent aniqlanmagan.

2. Tenglamani qiyalik-siljish shaklida yozing: (67) qiyalik -6, (1, 3) nuqtadan o’tuvchi; (70) qiyalik $\frac{2}{5}, x$ o’qi bilan kesishish nuqtasi 8; (71) (2, 1) va $(-2, -1)$ nuqtalardan o’tuvchi; (73) kesishish nuqtalari: x da 5 va y da -3.

[Manba: OpenStax §1.2, masala 67–73]

Yechim. $(67) y - 3 = -6(x - 1) \Rightarrow y = -6x + 9$. $(70) x$ o’qi bilan kesishish nuqtasi 8 degani (8, 0) nuqta: $y - 0 = \frac{2}{5} \cdot (x - 8) \Rightarrow y = \frac{2}{5} \cdot x - \frac{16}{5}$. $(71) m = (-1 - 1)/(-2 - 2) = -2/-4 = \frac{1}{2}$; $y - 1 = \frac{1}{2} \cdot (x - 2) \Rightarrow y = \frac{1}{2} \cdot x$. (73) (5, 0) va (0, -3) nuqtalardan o’tuvchi: $m = (-3 - 0)/(0 - 5) = \frac{3}{5}$; $y = \frac{3}{5} \cdot x - 3$.

3. (75–76) Har bir chiziqli tenglama uchun qiyalik m va siljish b ni ko’rsating: $y = 2x - 3$; $y = -\frac{1}{7}x + 1$.

[Manba: OpenStax §1.2, masala 75–76]

Yechim. $(75) m = 2, b = -3$. $(76) m = -\frac{1}{7}, b = 1$.

4. (81–82) Qiyalik va siljish shaklida qayta yozing: $2x + 3y = 6$; $6x - 5y + 15 = 0$.

[Manba: OpenStax §1.2, masala 81–82]

Yechim. $(81) y = 2 - \frac{2}{3}x$: $m = -\frac{2}{3}, b = 2$. $(82) y = 6_5 x + 3$: $m = 6_5, b = 3$.

5. (83–86) Har bir ko’phad uchun: daraja; nollari; y bo’yicha siljish; cheklarda xulq-atvori; juftligi. *a.* $f(x) = 2x^2 - 3x - 5$; *c.* $f(x) = x^3 + 3x^2 - x - 3$.

[Manba: OpenStax §1.2, masala 83–86]

Yechim. a. Daraja 2; $2x^2 - 3x - 5 = (2x - 5)(x + 1)$: nollari 5/2 va -1; siljish -5; burchaklar yuqoriga (bosh koeffitsient $2 > 0$), demak $f \to +\infty$ ikkala chekkada ham; juft ham toq emas (toq had $-3x$ va doimiy had tufayli). c. Daraja 3; $x = -1$ sinab ko’ramiz: $-1 + 3 + 1 - 3 = 0$, demak $(x + 1)$ — ko’paytuvchi: $x^3 + 3x^2 - x - 3 = (x + 1)(x^2 - 1) = (x + 1)(x - 1)(x + 1) = (x - 1)(x + 1)^2$: nollari 1 (oddiy) va -1 (ikkita); siljish -3; kub bosh koeffitsienti musbat: $f \to +\infty x \to +\infty$ da, $f \to -\infty x \to -\infty$ da; juft ham toq emas.

6. $(88 - 91) g$ grafigini asosiy grafikdan foydalanib tasviring: $(88) g(x) = x^2 - 1$; $(89) g(x) = (x + 3)^2 + 1$; $(90) g(x) = \sqrt{x} + 2$; $(91) g(x) = -\sqrt{x} - 1$.

[Manba: OpenStax §1.2, mashq 88–91]

Yechim. $(88) y = x^2$ parabolasining pastga 1 birlik siljishi. (89) chapga 3 va yuqoriga 1 birlik siljigan parabola (cho’qqisi $(-3, 1)$). (90) ildiz grafigining chapga 2 birlik siljishi (aniqlanish sohasi $[-2, \infty)$). (91)ildiz grafigining x o’qi bo’yicha aks ettirilishi va pastga 1 birlik siljishi (aniqlanish sohasi $[0, \infty)$, qiymatlar ≤ -1). (

7. $(94) f(x) = (4x + 3, x \leq 0$; $-x + 1, x > 0)$: $f(-3), f(0), f(2)$ ni hisoblang; chizing.

[Manba: OpenStax §1.2, mashq 94]

Yechim. $f(-3) = 4(-3) + 3 = -9$ (chap shox); $f(0) = 3$; $f(2) = -2 + 1 = -1$ (o’ng shox). Grafik: (0, 3) gacha o’sayotgan to’g’ri chiziq, keyin ochiq nuqtadan (0, 1) boshlanayotgan kamayayotgan to’g’ri chiziq — 0 da sakchikli uzilish. (

8. $(97) g(x) = (x - 3)/(x - 2)$, $x \neq 2$: $g(0), g(-4), g(2)$ ni hisoblang.

[Manba: OpenStax §1.2, mashq 97]

Yechim. $g(0) = (0 - 3)/(0 - 2) = (-3)/(-2) = \frac{3}{2}$; $g(-4) = (-7)/(-6) = \frac{7}{6}$; $g(2) = 4$ maxsus ta’rifga ko’ra (formula u yerda aniqlanmagan — shuning uchun qismlarga bo‘lingan qiymat berilgan).

9. To’g’ri yoki noto’g’ri (98–103): $(98) f(x) = \frac{4x+1}{7x-2}$ **transsendent;** $(99) g(x) =$ **toq ildiz funksiyasi; (100) logarifmik funksiya algebraik;** $(101) f(x) = x^b$ **haqiqiy konstanta** b **bilan — eksponensial funksiya; (102) toq darajali ildizning aniqlanish sohasi — barcha haqiqiy sonlar; (103) kompaniya \$20,500 evaziga uskunani sotib oldi, 3 yildan keyin \$12,300 ga teng —** $V(t)$ **ni toping va tushuntiring.**

[Manba: OpenStax §1.2, mashq 98–103]

Yechim. (98) Noto’g’ri: ko’phadlar nisbati ratsional, demak algebraik, transsendent emas. (99) To’g’ri: kub ildizlari barcha haqiqiy sonlar uchun aniqlangan va funksiya toq. (100) Noto’g’ri: x^b — daraja funksiyasi; logarifmlar transsendent. (101) Noto’g’ri: eksponentning o’zgaruvchisi darajada, b^x. (102) Noto’g’ri: toq darajali ildizlar manfiy bo’lmagan radikaldan talab qiladi, shuning uchun aniqlanish sohasi manfiy sonlarni istisno qiladi (toq ildizlar barcha haqiqiy sonlarni qabul qiladi). (103) Chiziqli amortizatsiya: $V(t) = 20500 + ^{12300-20500}\, t = 320500 - \frac{8200}{3}t \approx 20500 - 2733.33t$. $V(0) = 20500$ — sotib olish narxi; t bilan kesishish $t \approx 7.5$ yilda — qiymatning nolga aylanish vaqti; $V(5) = 20500 - \approx$ \$6833. 3^{41000}

6.2 OpenStax §1.5 (Eksponensial va logarifmik funksiyalar) — tanlangan mashqlar yechimi

1. (239–245) Chizing; aniqlanish sohasini, qiymatlar to’plamini, gorizontal asimptotani ko’rsating: *a.* $f(x) = e^x + 2$**;** *b.* $f(x) = -2^x$**;** *c.* $f(x) = 1 - 2^{-x}$**;** *d.* $f(x) = e^{-x} - 1$**.**

[Manba: OpenStax §1.5, mashq 239–245]

Yechim. *a.* e^x, yuqoriga 2 birlik siljishi: aniqlanish sohasi R, qiymatlar $(2, \infty)$, asimptota $y = 2$. *b.* x o’qi bo’yicha aks ettirish: aniqlanish sohasi R, qiymatlar $(-\infty, 0)$, asimptota $y = 0$. *c.* $x \to +\infty$ da, $2^{-x} \to 0$, demak $f \to 1$ pastdan; $x \to -\infty$ da, $2^{-x} \to \infty$, demak $f \to -\infty$: o’sadi, qiymatlar $(-\infty, 1)$, asimptota $y = 1$. *d.* e^x aks ettirilgisi (o’ngga zaiflashadi): aniqlanish sohasi R, qiymatlar $(-1, \infty)$, asimptota $y = -1$.

d. $\ln 1/e^3 = -3$**.**

[Manba: OpenStax §1.5, mashq 246–253]

Yechim. (39) ga ko’ra: *a.* $3^4 = 81$. *b.* $8^{1/3} = 2$. *c.* $5^0 = 1$. *d.* $e^{-3} = 1/e^3$.

3. (254–262) Ekvivalent logarifmik shaklda qayta yozing: *a.* $2^3 = 8$**;**

b. $4^{-2} = \frac{1}{16}$**;** *c.* $10^2 = 100$**;** *d.* $3^4 = 81$**;** *e.* $3^3 = 27$**;** *f.* $9^y = 150$**.**

[Manba: OpenStax §1.5, mashq 254–262]

Yechim. *a.* $\log_2 8 = 3$. *b.* $\log_{1/4} 16 = -2$. *c.* $\log 100 = 2$. *d.* $\log_{1/3} x$ ko’rsatkichni anglatadi: $(\frac{1}{3})^y = x$; $\log_{64} 4 = \frac{1}{3}$. *f.* $\log_9 150 = y$.

4. (264–266) Chizing; aniqlanish sohasini, qiymatlar to’plamini, vertikal asimptotani ko’rsating: *a.* $f(x) = 3 + \ln x$**;** *b.* $f(x) = \ln(x - 1)$**;** *c.* $f(x) = \ln(-x)$**.**

[Manba: OpenStax §1.5, mashq 264–266]

Yechim. *a.* $\ln x$, yuqoriga 3 birlik siljishi: aniqlanish sohasi $(0, \infty)$, qiymatlar R, vertikal asimptota $x = 0$. *b.* o’ngga 1 birlik siljishi: aniqlanish sohasi $(1, \infty)$, qiymatlar R, asimptota $x = 1$. *c.* y o’qi bo’yicha aks ettirish: aniqlanish sohasi $(-\infty, 0)$, qiymatlar R, asimptota $x = 0$.

d. $\log_5 \sqrt{}$**(125xy**^{3}**).**

[Manba: OpenStax §1.5, mashq 270–275]

Yechim.$_3a.\ 4\log x.\ b.\ \log 9+3\log a-\log b=2\log 3+3\log a-\log b.\ c.\ \ln a+\ln b.\ d.\ ^1 1/5\log_5(125\text{xy}^3)=1_5(3+\log_5 x+3\log_5 y).$

6. (276–283) Aniq yeching: $a.\ 5^x=125$**;** $b.\ e^3x-15=0$**;** $c.\ 8^x=4$**;** $d.\ 4^{x+1}-32=0$**;** $e.\ 3^{x/14}=\frac{1}{10}$**;** $f.\ 10^x=7.21$**.**

[Manba: OpenStax §1.5, mashq 276–283]

Yechim. $a.\ x=3$ (chunki $125=5^3$). $b.\ 3\text{x}=\ln 15, x=^{ln15}\approx 0.9027.\ c.\ 2^3x=2^2, 3x=\frac{2}{3}.$ $d.\ 4^{x+1}=2^5\Rightarrow 2^{2x+2}=2^5\Rightarrow x=3\frac{x}{14}\ln 3=-\ln 10,\ x=-\frac{14ln10}{2}.\ e.\ \approx -29.32.\ f.$ $\ln 3x=\log 7.21\approx 0.8580.$

7. (284–291) Agar mumkin bo‘lsa, aniq yeching: $a.\ \log_3 x=0$**;** $b.\ \log_5 x=-2$**;** $c.\ \log_3(x+5)=0$**;** $d.\ \log_2(\textbf{2x}-7)=0$**;** $e.\ \ln\sqrt{x}+3=2$**;** $f.\ \log_6(x+9)+\log_6 x=2$**;** $g.\ \log_4(x+2)-\log_4(x-1)=0$**.**

[Manba: OpenStax §1.5, mashq 284–291]

Yechim. $a.\ x=3^0=1.\ b.\ x=5^{-2}=\frac{1}{25}.\ c.\ x+5=3^0=1, x=-4$; aniqlanish sohasini tekshiramiz $x+5>0$: $1>0 OK$, demak $x=-4$ to‘g‘ri ($\log_3 1=0$). $d.\ 2\text{x}-7=1, x=4.$ $e.\ \sqrt{x}+3=e^2, x=e^4-3\approx 51.60.\ f.$ Birlashtiramiz:

$$\log_6(x(x+9))=2$$

$g.\ \log_4(x+2)/(x-1)=0\Rightarrow (x+2)/(x-1)=1\Rightarrow x+2=x-1$: mumkin emas; yechim yo‘q.

8. (292–297) Asosni o‘zgartirish, to‘rtta belgigacha yaqinlashtirish: $a.\ \log_5 47$**;** $b.\ \log_2 82$**;** $c.\ \log_{0.5} 211$**;** $d.\ \log_{0.2} 0.452$**.**

[Manba: OpenStax §1.5, mashq 292–297]

Yechim. (41) bo‘yicha: $a.\ \ln 47/\ln 5\approx 2.3922.\ b.\ \ln 82/\ln 2\approx 6.3576.\ c.\ \ln 211/\ln 0.5\approx -7.7181.\ d.\ \ln 0.452/\ln 0.2\approx 0.3536.$

9. (307) Bakteriya koloniyasi 12 soatda ikki barobar ko‘payadi, boshlang‘ich 1000. $a.\ Q=Q_0e^{kt}$ **dan foydalanib** k **ni toping;** $b.$ **200,000 gacha qancha vaqt kerak?**

[Manba: OpenStax §1.5, mashq 307]

Yechim. $a.$ Ikkilash: $2=e^{12k}$, demak $k=\ln\frac{2}{12}\approx 0.0578$ soatda. $b.\ 200000=1000\text{e}^{kt}$: $e^{kt}=200, t=\ln 200/k=12\cdot\ln 200/\ln 2\approx 92.1$ soat.

10. (308) Quyonlar populyatsiyasi har 6 oyda ikki barobar ko‘payadi, boshlang‘ich 120. $a.\ P=P_0a^t$ **dan foydalanib** a **ni toping;** $b.$ **3500 ga qachon yetadi?**

[Manba: OpenStax §1.5, mashq 308]

Yechim. $a.\ a=6$ oylik davr uchun 2 (yiliga: t yillarda bo‘lsa $a=4$; 6 oylik $a=2$). $b.$ $3500=120\cdot 2^t (t$6 oylik birliklarda): $2^t=\frac{175}{6}\approx 29.17, t=\log_2 29.17=\ln 29.17/\ln 2\approx 4.87$ davr, ya’ni taxminan 2.4 yil.

11. (309) 1906-yilgi San-Fransisko zilzilasi 8.3 magnitudaga ega edi; xuddi shu yapon zilzilasi 4.9. San-Fransisko zilzilasi qanchalik kuchli edi (Rixter shkalasi bo‘yicha)?

[Manba: OpenStax §1.5, mashq 309]

Yechim. Rixter bo‘yicha kuchlilik nisbati: $10^{8.3-4.9}=10^{3.4}\approx 2512$: San-Fransisko zilzilasi taxminan 2500 barobar kuchliroq — (40) dan logarithmik shkalaning namoyishi.

6.3 OpenStax §2.2 — jadval mashqlari (42–45) yechilgan

1. Jadval bo‘yicha $\lim_{t\to 0+}\cos t/t$ ni baholang $(t = 0.1,\ 0.01,\ 0.001,\ 0.0001)$.

[Manba: OpenStax §2.2, mashq 42]

Yechim. Qiymatlar: $t = 0.1$: $0.\frac{995004}{0}.1 = 9.95004$; $t = 0.01$: $0.\frac{99995}{0}.01 = 99.995$; $t = 0.001$: $0.9999995/0.001 = 999.9995$; $t = 0.0001$: 9999.95. Qiymatlar cheksiz o‘sadi: surat $\to 1$, maxraj $\to 0^+$ — $K/0^+$ shakli, shuning uchun limit $+\infty$.

$$\lim_{t\to 0+}\cos(t)/t = +\infty$$

2. Jadval bo‘yicha $\lim_{x\to 2}(x-2)/(x^3-$ 4x) ni baholang.

[Manba: OpenStax §2.2, mashq 43]

Yechim. Avval soddalashtiramiz: $(x-2)/(x^3-4x) = (x-2)/(x(x-2)(x+2)) = 1/(x(x+2))$, $x \neq 2$ bo‘lganda. Jadval qiymatlari: $x = 1.99$: $1/(1.99\cdot 3.99) = \frac{1}{7}.9401 \approx 0.1259$; $x = 2.01$: $1/(2.01\cdot 4.01) = \frac{1}{8}.0601 \approx 0.1241$ — $0.125 = \frac{1}{8}$ ga yaqinlashadi. Algebra jadvalni tasdiqlaydi: limit $1/(2\cdot 4) = \frac{1}{8}$. T Jadvaldan taxmin qiling, keyin grafik bilan tekshiring: $\lim_{\theta\to 0}\sin(\pi/\theta)$.

[Manba: OpenStax §2.2, mashq 44]

Yechim. Qiymatlar: $\theta = 0.1$: $\sin(10\pi) = 0$; 0.01: $\sin(100\pi) = 0$; 0.001: $\sin(1000\pi) = 0$; 0.0001: 0. Jadval 0 ga intiladi — lekin $\sin(\pi/\theta)0$ ga yaqin -1 va 1 oralig‘ida cheksiz tez tebranadi (masalan, $\theta = \frac{2}{3}$ $\sin(3\pi/2) = -1$ beradi, $\theta = \frac{2}{5}$ esa $\sin(5\pi/2) = 1$). Limit mavjud emas; jadval aldaydi, chunki tanlangan nuqtalar $1/n$ — sinusning aniq nollari. Bu jadval usuliga oid ogohlantirish mashqi. T Jadvaldan taxmin qiling, keyin grafik bilan tekshiring: $\lim_{\alpha\to 0+}(1/\alpha)\cdot\cos(\pi/\alpha)$.

[Manba: OpenStax §2.2, mashq 45]

Yechim. $\alpha = 1/n$ bo‘lganda: $(1/\alpha)\cdot\cos(n\pi) = n\cdot(-1)^n$ — $\pm n$ qiymatlari modulda o‘sadi va belgilar almashib turadi. Grafik tobora katta musbat va manfiy qiymatlar oralig‘ida tebranadi: limit mavjud emas (na $+\infty$, na $-\infty$ — belgilar almashadi). Jadval omadli nuqtalarda ($\alpha = 1/(2$n$)$ $+2$n $\to +\infty$ beradi) qarama-qarshi tarafda aldaydi.